Probability

Paolo Bettelini

Contents

1 Probabilità **2**
1.1 Costruzione intuitiva 2
1.2 Formalizzazione 3

2 Indipendenza e condizionamento **8**
2.1 Indipendenza 10
2.2 Applicazioni a sistemi di particelle 15
2.3 Urne varie 16
2.4 Variabili aleatorie 27

3 Temp analisi III **31**
3.1 Teorem di Ascoli-Arzelà 37
3.2 Serie di funzioni 47
3.3 Serie di potenze 53
3.4 Equazioni differenziali 63

1 Probabilità

1.1 Costruzione intuitiva

Esempio Approccio classico alla probabilità

Consideriamo un'urna contenente 6 palline numerate da 1 a 6 e per il resto indistinguibili. Vogliamo studiare l'esperimento estrazione di una pallina dall'urna. Voglio studiare quale pallina sia più probabile che venga estratta. Vogliamo quindi mettere un ordinamento sull'insieme degli eventi di questo esperimento. Sia Ω l'insieme di tutti i possibili risultati dell'esperimento. Sia P_i la probabilità di estrarre il numero $i \in \{1, 2, 3, 5, 6\}$. In questo caso la scelta naturale è $P_i = \frac{1}{6}$ per tutte le $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Notiamo che $\sum P_i = 1$, cioè la probabilità di estrarre un numero da 1 a 6, cioè in questo caso l'evento certo. Questa viene detta additività della probabilità di eventi disgiunti. Inoltre, la probabilità $P_j = 0$ con $j \notin \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Possiamo anche notare che

$$P_i = \frac{\text{Casi favorevoli}}{\text{Casi possibili}} = \frac{|\{i\}|}{|N|}$$

In questo caso i casi elementari $\{i\}$ sono equiprobabili.

Esempio Approccio frequentista alla probabilità

Consideriamo l'esperimento lancio di un dado a 6 facce numerate da 1 a 6. Abbiamo $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. In questo caso non è detto che gli eventi o i casi elementari siano equiprobabili. Quindi, per assegnare i P_i potremmo lanciare il dado sperimentalmente.

$$P_i^{(k)} = \frac{N_i^{(k)}}{k}$$

con N_i^k è il numero di volte che esce l'evento i su k lanci. Chiaramente questi valori sono variabili, quindi prendiamo

$$P_i = \lim_{k \to +\infty} P_i^{(k)}$$

per $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ se il limite esiste. Notiamo che $P_i^{(k)} \in [0, 1]$ e

$$\sum_{i=1}^{6} P_i^{(k)} = 1, \quad k \in \mathbb{N}$$

e prendendo il limite $k \to +\infty$

$$\sum_{i=1}^{6} P_i = 1$$

In entrambi i casi abbiamo quindi le medesime proprietà ma nella seconda le probabilità non coincidono necessariamente.

Esempio Probabilità soggettiva

Consideriamo un torneo di calcio dove tutti giocano contro tutti, in cui partecipano 6 squadre: (1) R. Madrid, (2) M. City, (3) Bayer Monaco, (4) Atalanta, (5) Porto, (6) Nantes. L'esperimento che consideriamo è quello che studia il vincitore del torneo. Abbiamo $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. L'approccio classico richiede casi elementari equiprobabili, e in questo caso non lo sono. L'approccio frequentista richiede di richiedere un torneo molte volte sotto le stesse condizioni, il che è praticamente impossibile. L'idea alternativa è quindi quella di chiedere a due esperti del settore di assegnare le probabilità in maniera coerente alle osservazioni che abbiamo fatto negli altri due approcci. Il primo esperto scegli per esempio

$$P_1 = \frac{1}{4}, P_2 = \frac{1}{4}, P_3 = \frac{1}{5}, P_4 = \frac{1}{5}, P_5 = \frac{1}{10}, P_6 = 0$$

mentre il secondo

$$P_1 = \frac{11}{27}, P_2 = \frac{1}{3}, P_3 = \frac{1}{9}, P_4 = \frac{2}{27}, P_5 = \frac{1}{27}, P_6 = \frac{1}{27}$$

Chiaramente c'è natura soggettiva.

Definizione Probabilità soggettiva

Si definisce probabilità di un evento la misura del grado di fiducia, cioè un numero reale in $[0, 1]$, che in individuo coerente assegna al verificarsi dell'evento considerato, in base alle sue conoscenze. In altro modo, la probabilità di un evento è quanto un individuo coerente ritiene equo pagare per ricevere 1 se l'evento si verifica e 0 se non si verifica.

Ognuno degli approcci ricopre l'approccio precedente. Quello soggettivo è quello più generale.

1.2 Formalizzazione

Definizione Esito

Un *esito* è una qualsiasi asserzione della quale ne si può stabilire la veridicità osservando il risultato dell'esperimento.

Se abbiamo un urna possiamo rappresentare gli eventi come punti su un segmento di punti, cioè tutte le possibili estrazioni. Con due urne posso fare lo stesso con una griglia discreta, e così via.

Definizione Evento

Un *evento* è un insieme di esiti.

Possiamo fare un ponte fra gli operatori della teoria degli insiemi e la logica degli eventi.

Siano A, B due eventi, indicati con i rispettivi insiemi di esiti A e B.

1. La *negazione* di un evento $-A$ corrisponde all'evento associato all'insieme complementare $\Omega \setminus A$.
2. La *somma* logica di due eventi $A + B$, cioè se almeno uno dei due eventi si verificano, corrisponde all'evento associato all'unione insiemistica $A \cup B$.

3. Il *prodotto* logico di due eventi $A \cdot B$, cioè se ambo gli avventi si verificano, corrisponde all'evento associato all'intersezione insiemistica $A \cap B$.
4. La *differenza* logica di due eventi $A - B$ corrisponde all'evento associato alla differenza insiemistica $A \setminus B$.
5. La *differenza simmetrica* di due eventi $A \Delta B$ corrisponde all'evento associato alla differenza simmetrica insiemistica $(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$.
6. L'*implicazione* logica di due eventi $A \implies B$ corrisponde all'evento associato alla relazione di sottoinsieme $A \subseteq B$.
7. L'*equivalenza* fra due eventi $A = B$, cioè $A \implies B$ e $B \implies A$, corrisponde all'uguaglianza insiemistica $A = B$.
8. Due eventi si dicono *incompatibili*, cioè se non possono verificarsi in contemporanea, corrisponde alla condizione che l'intersezione insiemistica sia vuota $A \cap B = \varnothing$.

La teoria degli insiemi non è esattamente la stessa cosa della teoria degli eventi. Per esempio la probabilità condizionata non corrisponde a nessun insieme.

Definizione

Nel caso della probabilità classica con Ω finito, possiamo scegliere l'insieme degli eventi come $\mathcal{P}(\Omega)$ e definire la misura come $\mathbb{P}\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ dato da

$$\mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$$

per uno spazio equiprobabile.

Vogliamo espandersi al caso della probabilità soggettiva

Definizione

Sia $\Omega \neq \varnothing$ di cardinalità finita. Chiamiamo *misura di probabilità* su $\mathcal{P}(\Omega)$ una funzione $\mathbb{P}\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ tale che

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ disgiunti,
$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$$

Chiamiamo *spazio di probabilità con spazio campionato Ω di cardinalità finita* la terna $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$.

Proposition

Sia $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità con spazio campionato Ω di cardinalità finita. Allora,

1. per ogni $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}(\Omega \setminus A) = 1 - \mathbb{P}(A)$;
2. per ogni $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $B \subseteq A$, $\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)$
3. per ogni $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
4. *Additività:* $\forall n \in \mathbb{N}$ e $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $A_i \cap A_j = 0$ per tutti gli $i \neq j$,
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)$$
5. *Subadditività:* $\forall n \in \mathbb{N}$ e $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)$$

Proof

1.
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\Omega) &= \mathbb{P}(A \cup (\Omega \setminus A)) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(\Omega \setminus A)\end{aligned}$$

   e quindi $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\Omega - A)$.

2.
$$\mathbb{P}(A \setminus B) = \mathbb{P}(A \cap (\Omega \setminus B)) = 1 - \mathbb{P}\left(\Omega \setminus (A \cap (\Omega \setminus B))\right)$$

   dal disegno degli insiemi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \setminus B) &= 1 - \mathbb{P}((\Omega \setminus A) \cup B) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\Omega \setminus A) - \mathbb{P}(B) \\ &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B)\end{aligned}$$

3.
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}((A \setminus A \cap B) \cup (B \setminus A \cap B) \cup (A \cap B)) \\ &= \mathbb{P}(A \setminus A \cap B) + \mathbb{P}((B \cap A \cap B) \cup (A \cap B)) \\ &= \mathbb{P}(A \setminus A \cap B) + \mathbb{P}(B \cap A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B) \\ &= \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap B) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)\end{aligned}$$

4. Dimostriamo per induzione. Per $n = 2$ vale per la definizione. Assumiamo che la proposizione sia vera per n e mostriamo il passo successivo

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) \\ &= \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i)\end{aligned}$$

5. Vale lo stesso passo $n = 2$ dello scorso punto

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) \\ &\leq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2)\end{aligned}$$

   poi segue per induzione come il punto scorso.

Proposition Formula di inclusione-esclusione

Sia $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità con spazio campionato Ω di cardinalità finita. Prendiamo $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$ con $n \in \mathbb{N}$. Allora,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{\substack{i_1,\cdots,i_k \\ \in\{1,\cdots,n\} \\ i_1 \neq i_2 \cdots i_k}} (-1)^{k+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{k} A_{i_r}\right)$$

Tutte le possibili intersezione di k elementi pesati da $A_1, \cdots, A_n$.

Proof

Mostriamolo per induzione Il caso $n = 2$ segue dal caso banale dimostrato in precedenza, cioè

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) &= \sum_{k=1}^{2} \sum_{\substack{i_1,\cdots,i_k \\ \in\{1,2\} \\ i_1 \neq \cdots \neq i_k}} (-1)^{k+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{k} A_{i_r}\right) \\
&= \sum_{i_1 \in \{1,2\}} \mathbb{P}(A_{i_1}) - \sum_{\substack{i_1, i_2 \in \{1,2\} \\ i_1 \neq i_2}} \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) \\
&= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2)
\end{aligned}$$

Supponiamo che la formula funzioni per $n-1$ e dimosriamolo per n. Abbiamo

$$\begin{aligned}
\overline{A}_{n-1} &= \bigcup_{j=1}^{n-1} A_j \\
\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) &= \mathbb{P}\left(\overline{A}_{n-1} \cup A_n\right) \\
&\overset{(n=2)}{=} \mathbb{P}(\overline{A}_{n-1}) + \mathbb{P}(A_n) - \mathbb{P}\left(\overline{A}_{n-1} \cap A_n\right)
\end{aligned}$$

Studiamo separamente il primo termine e l'ultimo termine. Nel primo abbiamo

$$\mathbb{P}(\overline{A}_{n-1}) = \mathbb{P}\left(\sum_{k=1}^{n-1} \sum_{\substack{i_1,\cdots,i_k \\ \in\{1,\cdots,n-1\} \\ i_1 \neq \cdots \neq i_k}} (-1)^{k+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{k} A_{i_r}\right)\right)$$

Per l'ultimo termine usiamo il passo $n-1$

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\overline{A}_{n-1} \cap A_n\right) &= \mathbb{P}\left(\left[\bigcup_{j=1}^{n-1} A_j\right] \cap A_n\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\bigcup_{j-1}^{n-1} (A_j \cap A_n)\right) \\
&= \sum_{k=2}^{n-1} \sum_{\substack{i_1,\cdots,i_k \\ \in\{1,\cdots,n-1\} \\ i_1\neq\cdots\neq i_k}} \mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{k} (A_{i_r} \cap A_n)\right) \\
&= -\sum_{k=2}^{n} \sum_{\substack{i_2,\cdots,i_k \\ \in\{1,\cdots,n\} \\ i_1\neq\cdots\neq i_k \\ \exists j\in\{1,\cdots,k\} \\ |\, i_j=n}} \mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{k} A_{i_r}\right)
\end{aligned}$$

Combinando tuto

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{n} A_j\right) &= \mathbb{P}(\overline{A}_{n-1}) + \mathbb{P}(A_n) - \mathbb{P}(\overline{A}_{n-1} \cap A_n) \\
&= \mathbb{P}(A_n) + \sum_{k=2}^{n} \sum_{\substack{i_2,\cdots,i_k \\ \in\{1,\cdots,n\} \\ i_1\neq\cdots\neq i_k \\ \exists j\in\{1,\cdots,k\} \\ |\, i_j=n}} \mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{k} A_{i_r}\right) \\
&+ \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{\substack{i_1,\cdots,i_k \\ \in\{1,\cdots,n-1\} \\ i_1\neq\cdots\neq ik}} (-1)^{k+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{k} A_{i_r}\right) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{\substack{i_1,\cdots,i_k \\ \in\{1,\cdots,n\} \\ i_1\neq\cdots\neq i_k}} (-1)^{k+1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{k} A_{i_r}\right)
\end{aligned}$$

Andiamo a rappresentare il nostro spazio M. D. P con un vettore. Sia $N \in \mathbb{N}$ e $\Omega = \{\omega_1, \cdots, \omega_N\}$. Notiamo che dato $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ possiamo sempre rappresentarlo come

$$A = \{\omega_{i_1}, \cdots, \omega_{i_k}\}$$

con $k \in \{1, \cdots, N\}$ e $i_1, \cdots, i_k \in \{1, \cdots, N\}$ con $i_1 \neq \cdots \neq i_k$. Da questo segue che

$$A = \bigsqcup_{r=1}^{k} \{\omega_{i_r}\}$$

Quindi per l'additività di una generica M.D.P $\mathbb{P}\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ vale

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{r=1}^{k} \mathbb{P}(\{\omega_{i_r}\})$$

Abbiamo quindi scritto la misura di un insieme $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ come la somma delle misure dei singoletti che

lo compongono. Ricordiamo che

$$\mathbb{P}(\Omega) = \sum_{i=1}^{N} \mathbb{P}(\omega_i) = 1$$

Proposition

Sia $\Omega \neq \varnothing$ con $|\Omega| = N$ finito. I seguenti 3 insiemi sono in corrispondenza biunivoca

1.
$$S_N \triangleq \left\{ (P_1, \cdots, P_N) \in [0,1]^N \mid \sum_{i=1}^{N} P_i = 1 \right\}$$
$$K_{N-1} \triangleq \left\{ (P_1, \cdots, P_{N_1}) \in [0,1]^{N-1} \mid \sum_{i=1}^{N-1} P_i \leq 1 \right\}$$

2.
$$M(\Omega) \triangleq \{\mathbb{P} \text{ M. D. P su } (\Omega, \mathcal{P}(\Omega))\}$$

Proof

Per la corrispodnenza fra S_n a K_{N-1} prendo la funzione $f\colon K_{N-1} \to S_N$ data da

$$f(P_1, \cdots, P_{N_1}) \triangleq \left(P_1, \cdots, P_{n-1}, 1 - \sum_{i=1}^{N-1} P_i \right)$$

Dimostrazione per esercizio. Dimostriamo che $M(\Omega)$ e S_N sono in corrispondenza biunivoca. Prendiamo $g\colon M(\Omega) \to S_N$ come

$$g(\mathbb{P}) \triangleq (\mathbb{P}(\{\omega_1\}), \cdots, \mathbb{P}(\{\omega_N\}))$$

Notiamo che per definizione di misura di probabilità, tutti i termini $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) \in [0,1]$ per tutte le $i \in \{1, \cdots, N\}$, e

$$\sum_{i=1}^{N} \mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

quindi $g(\mathbb{P}) \in S_n$ ed è ben definita. La suriettività è data dal fatto che dato $(P_1, \cdots, P_N) \in S_N$ basta prendere $\mathbb{P} \in M(\Omega)$ tale che $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) \triangleq P_i$. Per l'iniettività prendiamo $\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2 \in M(\Omega)$ tali che $g(\mathbb{P}_1) = g(\mathbb{P}_2)$, cioè $\mathbb{P}_1(\{\omega_i\}) = \mathbb{P}_2(\{\omega_i\})$. Ma sono uguali in quanto dato $A = \{\omega_{i_1}, \cdots, \omega_{i_k}\} \in \mathcal{P}(\Omega)$

$$\mathbb{P}_1(A) = \sum_{r=1}^{k} \mathbb{P}_1(\{\omega_{i_r}\}) = \sum_{r=1}^{k} \mathbb{P}_2(\{\omega_{i_r}\}) = \mathbb{P}_2(A)$$

Per questa corrispodnenza biunivoca sono essenziali il possesso di un sottoinsieme di elementi di $\mathcal{P}(\Omega)$ che genera (tramite unioni ed intersezioni) tutto $\mathcal{P}(\Omega)$, e pure l'additività (o caso generale sigma additività per il caso infinito). È importante notare che una funzione generica $\mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ non è univocamente determinata dal valore che assume sui singoletti.

2 Indipendenza e condizionamento

Definizione Probabilità condizionata

Sia $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ uno S.D.P con Ω finito. Siano $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $\mathbb{P}(B) > 0$. Allora la *probabilità*

condizionata di A dato B è definita come

$$\mathbb{P}(A|B) \triangleq \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

Se $\mathbb{P}(A) > \mathbb{P}(A|B)$ allora diciamo che B condiziona negativamente A, e viceversa positivamente, se coincidono non condiziona.

Possiamo evitare la condizione $\mathbb{P}(B) > 0$ possiamo definire la possibilità condizionata come la soluzione per $x \in [0, 1]$ di

$$\mathbb{P}(A \cap B) = x\mathbb{P}(B)$$

Quindi se $\mathbb{P}(B) = 0$ allora l'equazione ha infinite soluzioni.

Se B condiziona negativamente A allora condiziona positivamente $\Omega \setminus A$.

Proposition name

La funzione $\mathbb{P}(-|B)$ definisce una misura di probabilità su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

Proof name

1. $$\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$$

2. $\forall A, C \in \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $A \cap C = \varnothing$ vale

   $$\mathbb{P}(A \cup C|B) = \mathbb{P}(A|B) + \mathbb{P}(C|B)$$

   Lo mostriamo

   $$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup C|B) &= \frac{\mathbb{P}((A \cup C) \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}((A \cap B) \cup (C \cap B))}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} + \frac{\mathbb{P}(C \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \\ &= \mathbb{P}(A|B) + \mathbb{P}(C|B)\end{aligned}$$

Teorema Probilità totale

Siano $\Omega_1, \cdots, \Omega_n \in \mathcal{P}(\Omega)$ e $n \in \mathbb{N}$ partizione disgiunta di Ω. Allora $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$ vale

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A \cap \Omega_k)$$

Proof Probilità totale

$$
\begin{aligned}
\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap \Omega) &= \mathbb{P}\left(A \cap \left(\bigcup_{k=1}^{n} \Omega - k\right)\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} (A \cap \Omega_k)\right) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A \cap \Omega_k) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A|\Omega_k)\mathbb{P}(\Omega_k) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A \cap \Omega_k)
\end{aligned}
$$

Teorema Formula di Bayes

Siano $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$ partizione di Ω e $B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $\mathbb{P}(B) > 0$ allora

$$
\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_k)\mathbb{P}(A_k)}, \quad \forall i \in \{1, \cdots, n\}
$$

Proof Formula di Bayes

Applichiamo due volte la definizione di probabilità condizionata

$$
\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(B|A_k)\mathbb{P}(A_k)}
$$

2.1 Indipendenza

Definizione Eventi stocasticamente indipendenti

$\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ diciamo che A, B sono stocasticamente indipendenti se

$$
\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)
$$

Assumiamo che siano ambo non-nulle. Allora

$$
\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) \implies \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)
$$

E inoltre

$$
\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \implies \mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A)
$$

Quindi A non condiziona B se e solo se B non condiziona A se e solo se $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B)$.

Importante: disgiunzione e indipendenza non sono la stessa cosa. La disgiunzione è una caratteristica insiemistica, mentre l'indipendenza può variare fra modelli. Se due eventi sono disgiunti, allora $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$. Se A, B sono indipendenti allora $0 = \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$, e quindi o $\mathbb{P}(A) = 0$ oppure $\mathbb{P}(B) = 0$. Viceversa, se $\mathbb{P}(A) = 0$ o $\mathbb{P}(A) = 0$, allora $0 = \mathbb{P}(A \cap) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Quindi, due eventi disgiunti sono indipendenti se e solo se uno dei due è l'evento impossibile.

Proposition

Se $A \cap B = \varnothing$, allora sono indipendenti se e solo se $\mathbb{P}(A) = 0$ oppure $\mathbb{P}(B) = 0$.

Quindi nei casi significativi, se due eventi sono disgiunti sono quasi sempre non indipendenti.

Definizione Indipendenza di famiglia di eventi

Siano $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$ diciamo che $A_1, \cdots, A_n$ sono *eventi indipendenti* se $\forall k \leq n$ e $\forall i_1, \cdots, i_k \in \{1, \cdots, n\}$ vale che

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{r=1}^{k} A_{i_r}\right) = \prod_{r=1}^{k} \mathbb{P}\left(A_{i_r}\right)$$

Esempio Eventi indipendenti a due a due non sono indipendenti

Lanciamo 3 monete equilibrate e distinguibili $\Omega = \{T, C\}^3$. Tutti i casi sono equiprobabili. Consideriamo gli eventi:

- $A_1 \equiv$ il risultato della prima moneta è uguale a quello della seconda.
- $A_2 \equiv$ il risultato della prima moneta è uguale a quello della terza.
- $A_3 \equiv$ il risultato della terza moneta è uguale a quello della seconda.

Mostriamo che sono a due a due indipendenti ma non indipendenti. Abbiamo

$$\Omega = \{(T,T,T)(T,T,C)(T,C,T)(T,C,C)(C,T,T)(C,T,C)(C,C,T)(C,C,C)\}$$

Le probabilità sono

$$\mathbb{P}(A_1) = \mathbb{P}(A_2) = \mathbb{P}(A_3) = \frac{1}{2}$$
$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

Tuttavia,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= \mathbb{P}(\{\{(T,T,T),(C,C,C)\}\}) = \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) \\ &= \mathbb{P}(A_1 \cap A_3) = \mathbb{P}(A_2 \cap A_3) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)\mathbb{P}(A_2)\end{aligned}$$

Esempio Eventi indipendenti non sono indipendenti a due a due

Lanciamo un dado equilibrato a 8 facce numerate da 1 a 8, quindi $\Omega = \{1, \cdots, 8\}$ e possiamo prendere la probabilità classica visto che il dato è equilibrato. Consideriamo gli eventi:

- $A = \{1, 2, 3, 4\}$;
- $B = \{1, 5, 6, 7\}$;
- $C = \{1, 2, 3, 8\}$.

Chiaramente $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}$. Inoltre

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

e

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{8} \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{4}$$

Quindi sono a 3 a 3 indipendenti ma non a 2 a 2 indipendenti.

Cerchiamo quindi una condizione necessaria e sufficiente che ci garantisca che gli eventi siano indipendenti

nel senso della nostra definizione. Partiamo dal caso di 3 eventi

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

e cerchiamo una condizione aggiuntiva per garantire che siano a due a due indipendenti

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A \cap B \cap \Omega) \\
&= \mathbb{P}((A \cap B \cap C) \cup (A \cap B) \cap (\Omega \setminus C)) = \mathbb{P}(A \cap B \cap C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap (\Omega \setminus C)) \\
&= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap (\Omega \setminus C))
\end{aligned}$$

Ci serve che anche $A, B, \Omega \setminus C$ verifichino

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap (\Omega \setminus C)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(\Omega \setminus C)$$

E continuando da prima

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap (\Omega \setminus C)) \\
&= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\left(\mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(\Omega \setminus C)\right) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)
\end{aligned}$$

Quindi A e B sono indipendenti. Sopra abbiamo dimostrare l'uguaglianza

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap (\Omega \setminus C))$$

se da qua assumiamo A, B indipendenti otteniamo

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(A \cap B \cap (\Omega \setminus C))$$

cioè

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(A \cap B \cap (\Omega \setminus C)) &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C) \\
&= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)(1 - \mathbb{P}(C)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(\Omega \setminus C)
\end{aligned}$$

Abbiamo quindi trovato che

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) \iff \mathbb{P}(A \cap B \cap (\Omega \setminus C)) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)(\Omega \setminus C)$$

assunto che siano indipendenti.

Proposition

Siano $A_1, \cdots, A_n \in \mathcal{P}(\Omega)$ allora sono equivalenti:

1. $A_1, \cdots, A_n$ sono indipendenti;
2. $$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n} B_k\right) = \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}(B_k)$$

   dove $B_k = A_k$ o $B_k = \Omega \setminus A_k$ per ogni combinazione possibile di A_k e i suoi complementi.

Proof

($\Longleftarrow$) Procediamo per induzione su n. Il caso base $n = 2$ segue assumendo vera l'ipotesi 2: prendendo $B_1 = A_1$ e $B_2 = A_2$ otteniamo $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2)$, che è la definizione di indipendenza per due eventi. Assumiamo per ipotesi induttiva che l'implicazione (2) $\Longrightarrow$ (1) sia vera per $n-1$ eventi e dimostriamola per n. Affinché gli $A_1, \ldots, A_n$ siano indipendenti (1), la regola del prodotto deve valere per l'intersezione di tutti gli n eventi e per qualsiasi loro sottofamiglia. La validità per tutti gli n eventi è garantita direttamente dall'ipotesi (2) scegliendo $B_k = A_k$ per ogni k:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n} A_k\right) = \prod_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)$$

Ora dimostriamo che la proprietà vale per le sottofamiglie. Consideriamo senza perdita di generalità i primi $n-1$ eventi. Sfruttiamo la legge delle probabilità totali per marginalizzare l'evento n-esimo:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^{n-1} B_k\right) &= \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{k=1}^{n-1} B_k\right) \cap A_n\right) + \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{k=1}^{n-1} B_k\right) \cap (\Omega \setminus A_n)\right) \\
&= \left(\prod_{k=1}^{n-1} \mathbb{P}(B_k)\right) \mathbb{P}(A_n) + \left(\prod_{k=1}^{n-1} \mathbb{P}(B_k)\right) \mathbb{P}(\Omega \setminus A_n) \\
&= \left(\prod_{k=1}^{n-1} \mathbb{P}(B_k)\right) \Big[\mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(\Omega \setminus A_n)\Big] \\
&= \prod_{k=1}^{n-1} \mathbb{P}(B_k) \cdot 1 = \prod_{k=1}^{n-1} \mathbb{P}(B_k)
\end{aligned}$$

Abbiamo così dimostrato che la (2) vale anche per i primi $n-1$ eventi. Per l'ipotesi induttiva, ciò implica che tale sottofamiglia di eventi è indipendente. Lo stesso ragionamento si applica a qualsiasi altra sottofamiglia. Unendo questo risultato alla validità per gli n eventi congiunti, concludiamo che $A_1, \cdots, A_n$ sono reciprocamente indipendenti.

($\Longrightarrow$) Lunedì TODO

TODO 9 marzo.

1.
2.
3. Facciamo ora le non ordinate senza reimissione. La nostra urna è $U = \{u_1, \cdots, u_n\}$ e facciamo $k \in \mathbb{N}$ estrazioni con $k \leq n$. Rispetto al caso precedente, i vari casi diminuiscono e possiamo rappresentare quest'ultimi come classi di equivalenza rispetto alla relazione di essere uguali a meno di una permutazione. Quindi consideriamo il quoziente delle disposizioni semplici D_n^k rispetto alla seguente relazione di equivalenza: dati $v, w \in D_k^n$ con $v = (v_1, \cdots, v_k)$ e $w = (w_1, \cdots, w_k)$ abbiamo

$v \sim w$ se e solo se $\exists \sigma \in \mathrm{Sym}(k)$ tale che

$$w = (v_{\sigma(1)}, v_{\sigma(2)}, \cdots, v_{\sigma(k)})$$

Indichiamo come C_k^n l'insieme delle combinazioni di k elementi estratti da n elementi

$$C_k^n = D_k^n / \sim$$

E siccome l'ordine del gruppo simmetrico è $k!$, l'ordine è dato da

$$C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$$

4. Ora studiamo le non ordinate con reimissione. Quindi, rispetto a prima dobbiamo aggiungere anche i casi dove gli elementi si ripetono, Tuttavia, visto che abbiamo vettori co componente che possono essere uguali, la relazione di equivalenza con le permutazioni non è siginficativa come prima, perché scambiare due elementi uguali non cambia il vettore di $\hat{D}_k^n$. Quindi dobbiamo trovare una relazione di equivalenza alternativa. Dobbiamo creare una relazione di equivalenza che conti il numero di ogni elemento compaia in und eterminato vettore. Prendiamo $v = (v_1, \cdots, v_k) \in \hat{D}_k^n$ e definiamo

$$\#_i \triangleq |\{j \in \{1, \cdots, k\} \mid v_j = u_i\}|, \quad u_i \in U \wedge i \in \{1, \cdots, n\}$$

cioè quante volte l'elemento u_i appare nel vettore v. Prendiamo ora il vettore $\overline{v} \in \{0,1\}^{k+m-1}$ con

$$\overline{w} = \left(\underbrace{1, 1, 1, \cdots, 1}_{\#_1 \text{ times}}, 0, \underbrace{1, 1, 1, \cdots, 1}_{\#_2 \text{ times}}, 0, \cdots 0, \underbrace{1, 1, 1, \cdots, 1}_{\#_n \text{ times}} \right)$$

Dati v_1 e v_2 appartenenti a $\hat{D}_k^n$ definiamo la relazione di equivalenza $v_1 \dot{\sim} v_2$ se e solo se $\overline{v}_1 = \overline{v}_2$. Abbiamo quindi l'insieme delle combinazioni con ripetizione dato da

$$\hat{C}_k^n \triangleq \hat{D}_k^n / \dot{\sim}$$

che è in equivalenza con

$$V \triangleq \left\{ \overline{v} \in \{0,1\}^{n+k-1} \mid \sum_{j=1}^{n+k-1} \overline{v}_j = k \right\}$$

Abiamo che $|V| = |\hat{C}_k^n|$, cioè dobbiamo contare il numero di configurazioni con k 1s in $n+k-1$ slot (o contiamo gli zeri), cioè

$$|\hat{C}_k^n| = |\hat{D}_k^n / \dot{\sim}| = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}$$

Esercizio

Prendiamo r cassetti distinti, dove in ognuno di essi devo mettere esattamente k_i elementi di U urna di palline che vengono estratte, con il vincolo che le devo mettere tutte, cioè $\sum k_i = r$. Non conta l'ordine delle palline nei cassetti. Quante configurazioni abbiamo? Nel caso $r = 1$ abbiamo solo la possibilità $k_1 = n$ e quindi una sola combinazione. Nel caso $r = 2$ abbiamo $k_2 = n - k_1$, quindi abbiamo $n!$ configurazioni delle nostre palline, ma nel primo cassetti $k_1!$ combinazioni ridondanti, mentre nel secondo $(n-k_1)!$. Nel caso generale abbiamo r cassetti e quindi

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^{r} k_i!}$$

configurazioni, che è il coefficiente multinomiale cioè

$$\frac{n!}{\prod_{i=1}^{r} k_i!} = \binom{n}{k_1}\binom{n-k_1}{k_2}\binom{n-k_1-k_2}{k_3}\cdots$$

2.2 Applicazioni a sistemi di particelle

Prendiamo un sistema di n particelle che può assumere $r \in \mathbb{N}$ stati diversi. Supponiamo che l'energia totale sia sempre costante. Quindi, se siamo all'equilibrio termico, tutte e configurazioni (di possibili stati per le particelle) hanno la stessa probabilità di realizzarsi.

1. *Le particelle sono distinguibili:* sia $\Omega_{n,r}$ l'insieme di tutte le possibili configurazioni

$$\Omega_{n,r} \triangleq \{1, \cdots, r\}^n$$

Sia $w \in \Omega$ con $w = (w_1, \cdots, w_n)$. Dalla nostra assunzione usiamo la probabilità classica

$$\mathbb{P}(\{w\}) = \frac{1}{|\Omega_{n,r}|} = \frac{1}{r^n}$$

Fissati $k_1, \cdots, k_r \in \mathbb{N}$ tali che $\sum k_i = n$, calcolare la probabilità dell'evento $O_{k_1,\cdots,k_r}$, cioè "avere esattamente k_i particelle nello stato i". Usiamo dunque la distribuzione multinomiale

$$|O_{k_1,\cdots,k_r}| = \binom{n}{k_1, \cdots, k_r}$$

di conseguenza,

$$\mathbb{P}(O_{k_1,\cdots,k_r}) = \frac{|O_{k_1,\cdots,k_r}|}{|\Omega|} = \frac{n!}{r^n k_1! \cdots k_r!}$$

Notiamo che (per esercizio usando l'espansione del multinomio)

$$\sum_{\substack{k_1,\cdots,k_r \in \mathbb{N} \\ k_1+k_2+\cdots+k_r=n}} \frac{1}{r^n}\frac{n!}{k_1!k_2!\cdots k_r!} = 1$$

cioè

$$\sum_{\substack{k_1,\cdots,k_r \in \mathbb{N} \\ k_1+k_2+\cdots+k_r=n}} \mathbb{P}(O_{k_1,\cdots,k_r}) = 1$$

Tuttavia in fisica non siamo generalmente interessati in quali particelle sono in un certo stato, bensì quante sono in un certo stato. Di conseguenza, possiamo definire uno spazio campionario che si basa su questo

$$\hat{\Omega}_{n,r} \triangleq \left\{(k_1, \cdots, k_r) \in \mathbb{N}^r \mid \sum k_i = n\right\}$$

Per quanto detto precedentemente, se le particelle sono distinguibili, una misura di probabilità da mettere su questo spazio è $\mathbb{P}_{\mathrm{BE}} \colon \mathcal{P}(\hat{\Omega}_{n,r}) \to [0,1]$ tale che

$$\mathbb{P}_{\mathrm{BE}}(\{\overline{k}\}) = \frac{1}{r^n} \cdot \frac{n!}{k_1!k_2!\cdots k_r!}$$

con $\overline{k} = (k_1, \cdots, k_r) \in \hat{\Omega}_{n,r}$. Quest'ultima viene chiamata statistica di Maxwell-Boltzmann. Se le particelle non sono distinguibili, usiamo invece un'altra statistica. Non possiamo più usato Ω, ma dobbiamo usare $\hat{\Omega}$ dove le particelle sono indistinguibili. La cardinalità di quest'ultimo è

$$|\hat{\Omega}_{n,r}| = \binom{n+r-1}{n}$$

e nel mondo microscopico questa statistica è sperimentalmente quella corretta e non l'altra. Questo significa che non possiamo fare nessun esperimento che ci permetta di distinguere una configurazione di particelle dall'altra. Quindi, non ha senso lavorare sullo spazio Ω. Di conseguenza, visto che possiamo solo distinguere le configurazioni di $\hat{\Omega}$, dobbiamo tradurre la nostra assunzione su di cui di conseguenza la misura di probabilità da mettere è $\mathbb{P}_{\mathrm{BE}}$ (Bose-Einstein) tale che

$$\mathbb{P}_{\mathrm{BE}}(\{\overline{k}\}) = \frac{1}{|\hat{\Omega}_{n,r}|}$$

Altre varianti includono la statistica di Dirac-Fermi per i fermioni.

2.3 Urne varie

Abbiamo k monete e n scatole distinte e vogliamo contare in quanti modi possiamo mettere le monete nelle scatole. Dobbiamo decidere:

1. se le monete sono distinguibili o meno;
2. se posso mettere più monete in una scatola, quindi serve $k \leq n$, o meno.

Il parallelo con le urne è:

- reimissione $\iff$ mettere più di una moneta per scatola;
- non reimissione $\iff$ una moneta per scatola;
- ordine $\iff$ monete distinguibili;
- non ordine $\iff$ monete non distinguibili.

Esercizio

Consideriamo un'urna contenente $N \in \mathbb{N}$ palline di cui $R \leq N$ rosse e le altre blu. Estraiamo n palline e vogliamo calcolare la probabilità di avere $k \leq n$ rosse, in questi due casi:

1. estrazione con remissione;
2. estrazione senza remissione.

Soluzione

Per come presentato l'esperimento, le palline non sono distinguibili, tranne per il colore binario. Possiamo immaginarci che le palline siano numerate da 1 a N. Adesso conta l'ordine.

1. Nel caso con remissione, consideriamo le disposizioni con ripetizioni

$$\Omega = \hat{D}_n^N$$

che ha quindi cardinalità N^m. Visto che l'estrazione è casuale, possiamo prendere la misura uniforme $\mathbb{P}\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ tale che $\mathbb{P}(C) = |C|/|\Omega|$. Vogliamo calcolare la probabilità di A_k che è equivalente a dire "vogliamo estrarre esattamente k palline rosse". La cardinalità dell'evento è dato da

$$|A_k| = \binom{n}{k} R^k (N-R)^{n-k}$$

cioè stiamo moltiplicando ogni possibile cobinazione di posizione per le disposizioni con ripetizioni di k palline rosse con le disposizioni con ripetizioni di $N-K$ palline blu. Quindi abbiamo

$$\mathbb{P}(A_k) = \frac{|A_k|}{|\Omega|} = \binom{n}{k} \left(\frac{R}{N}\right)^k \left(1 - \frac{R}{N}\right)^{n-k}$$

2. Nel caso senza reimissione, consideriamo le disposizioni semplici

$$\Omega = D_n^N$$

che ha quindi cardinalità $N!/(N-n)!$. Manteniamo la probabilità uniforme. Calcoliamo la probabilità dell'evento A_k cioè "estraggo k palline rosse". Possiamo usare lo stesso ragionamento di prima,

$$|A_k| = \frac{R!}{(R-k)!}\frac{(N-R)!}{(N-R-(n-k))!}$$

cioè stiamo moltiplicando le disposizioni senza ripetizioni di k palline da R palline rosse con le disposizioni senza ripetizioni di $m-n$ palline da $N-R$ palline blu. Da questo deduciamo che

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_k) &= \frac{\cancel{\binom{n}{k}}\frac{R!}{(R-K)!}\frac{(N-R)!}{(N-R-(n-k))!}}{\frac{N!}{(N-n)!}} &&= \frac{\binom{n}{k}\binom{R}{k}\binom{N-R}{n-k}}{\binom{N}{n}}\frac{k!\cancel{(n-k)!}}{n!}\\ &= \frac{\binom{R}{k}\binom{N-R}{n-k}}{\binom{N}{n}}\end{aligned}$$

Il primo termine sono le combinazioni non ordinate di k elementi da R slot, il secondo di $n-k$ elementi estratti da $N-R$ slot rimanenti, e il termine a denominatore è la cardinalità di C_n^N cioè le combinazioni non ordinate di n elementi estratti da N. Quindi, avremmo potuto scegliere $\Omega = C_n^N$, con cardinalità $\binom{N}{m}$. In questo caso avremmo

$$|A_k| = \binom{R}{k}\binom{N-R}{n-k}$$

Abbiamo moltiplicando per $k!/k!$ il primo termine, per $(n-k)!/(n-k)!$ il secondo e per $n!/n!$ il terzo per ottenere i coefficienti binomiali.

Notiamo che

Definizione Legge binomiale

Sullo spazio $\Omega = \{0, \cdots, n\}$ possiamo definire la probabilità

$$\mathbb{P}(\{k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Che è la probabilità di avere k successi di probabilità p in n tentativi.

Definizione Legge ipergeometrica

todo

La differenza con la binomiale sta nel fatto che nel caso con ripetizione abbiamo l'indipendenza di una estrazione con l'altra.

Notiamo che se il numero delle palline tendesse ad infinito, l'idea di reimissione perde di senso perché abbiamo infinite palline. Quindi la seconda probabilità deve tendere alla prima, cioè l'ipergeometrica deve tendere a quella binomiale.

Esercizio

Dimostrare che la seconda probabilità tende alla prima se il numero delle palline tende ad infinito.

Esercizio

Calcolare la probabilità dell'evento R_i "la i-esima pallina estratta è rossa" in entrambi i casi.

Consideriamo l'esperimento di N lanci di una moneta con probabilità $p \in [0, 1]$ che esca testa e $1-p$ che esca croce. Vogliamo probabilizzare l'esperimento, abbiamo quindi

$$\Omega = \{0, 1\}^N$$

Un evento è

$$\omega = (\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_N) \in \Omega$$

Solo nel caso $p = \frac{1}{2}$ possiamo usare la probabilità uniforme. Se per esempio fosse $p = 1$ avremmo

$$\mathbb{P}(\{1, \cdots, 1\}) = 1, \quad \mathbb{P}(\{0, \cdots, 0\}) = 0$$

quindi non sono equiprobabili- A questo punto per identificare la misura dobbiamo dedurre delle assunzioni su di essa derivanti dal nostro esperimento. Ci servono assicurazioni che permettanod i determinare unicamente la misura. L'assunzione è la seguente: il risultato dell'i-esimo lancio di moneta è indipendente (o non condizionato) dai risultati degli lanci $\forall i$. Consideriamo gli eventi T_i equivalente a "all'i-esimo lancio esce testa" e C_i "all'i-esimo lancio esce croce", cioè

$$T_i = \{\omega = (\omega_1, \cdots, \omega_N) \in \Omega \,|\, \omega_i = 1\}, \quad C_i = \{\omega = (\omega_1, \cdots, \omega_N) \in \Omega \,|\, \omega_i = 0\}$$

cioè uno è complementare dell'altro. Abbiamo visto che questi eventi $T_1, \cdots, T_N$ o $C_1, \cdots, C_N$ sono indipendenti se e solo se

$$\mathbb{P}(L_1 \cap \cdots \cap L_n) = \prod \mathbb{P}(L_i)$$

con $L_i = T_i$ oppure $L_i = C_i = \Omega \setminus T_i$. Quindi una misura adeguata che modellizza l'esperimento deve verificare le seguenti condizioni

1. Per ogni i

$$\mathbb{P}(T_i) = p = 1 - \mathbb{P}(C_i)$$

2. $$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{N} L_i\right) = \prod_{i=1}^{N} \mathbb{P}(L_i)$$

   con $L_i = T_i$ oppure $L_i = C_i = \Omega \setminus T_i$.

3. $\mathbb{P}$ sia una misura di probabilità.

Siccome riusciamo a calcolare la probabilità dei singoletti, possiamo calcolare la probabilità di tutti gli eventi, quindi è univoca. Possiamo infatti rappresentare

$$\{w\} = \bigcap_{i=1}^{N} L_i$$

con $L_i = T_i$ se $w_i = 1$ e $L_i = C_i$ se $w_i = 0$. Di conseguenza,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} L_i\right) &= \prod_{i=1}^{N} \mathbb{P}(L_i) \\ &= \prod_{i=1}^{N} p^{\omega_i}(1-p)^{1-\omega_i} = p^{\sum_{i=1}^{M}\omega_i}(1-p)^{N-\sum_{i=1}^{M}\omega_i}\end{aligned}$$

Esercizio

Vediamo alcuni eventi significativi

1. S_k equivalente a dire "ottengo esattamente k teste".
2. B_n equivalente a dire "ottengo la prima testa all'n esimo lancio".
3. D_n equivalente a dire "ottengo almeno una testa nei primi n lanci".

Soluzione

1. Abbiamo

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{\omega\in S_k} \mathbb{P}(\{\omega\}) &= \sum_{\omega\in S_k} p^{\sum_{i=1}^{M}\omega_i}(1-p)^{N-\sum_{i=1}^{M}\omega_i} \\ &= \sum_{\omega\in S_k} p^k(1-p)^{N-k} = |S_k|p^k(1-p)^{N-k} \\ &= \binom{N}{k} p^k(1-p)^{N-k}\end{aligned}$$

   che è la binomiale. Notiamo che $S_i \cap S_j = \varnothing$ per $i \neq j$, quindi $\bigcup_{k=0}^{N} S_k = \Omega$ Quindi

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=0}^{N} S_k\right) = \sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} p^k(1-p)^{N-k} = 1$$

2. Notiamo che

$$B_n = \bigcup_{k=0}^{N} (B_n \cap S_k) = \bigcup_{k=1}^{N-n+1} (B_n \cap S_k)$$

   e $B_n \cap S_0$ in quanto dobbiamo avere almeno una testa, mentre $B_n \cap S_k = \varnothing$ con $k > N-n+1$ in quanto le prime $n-1$ devono essere croci. Visto che $S_i \cap S_j = \varnothing$ per $i \neq j$, otteniamo

$$\mathbb{P}(B_n) = \sum_{k=1}^{N-n+1} \mathbb{P}\left(B_n \cap S_k\right) = \sum_{k=1}^{N-n+1} \mathbb{P}(B_n|S_k)\mathbb{P}(S_k)$$

   È facile calcolare la probabilità per ambo i termini:

(a) Calcoliamo $\mathbb{P}(B_n|S_k)$, cioè la probabilità di avere la prima testa all'n-esimo lancio, sapendo che abbiamo ottenuto k teste totali. Sappiamo quindi che i primi $n-1$ sono 0 e quello alla posizione n è 1, quindi per gli altri termini abbiamo $\binom{N-m}{k-1}$ combinazioni, e quindi

$$(P_n|S_k) = \frac{\binom{N-n}{k-1}}{\binom{N}{k}}$$

ossia il numero di modi in cui posso mettere $k-1$ uni in $N-n$ posti restanti, divido per i omdi possibili di mettere k uni in N posti. Mettendo tutto assieme otteniamo

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(B_n) &= \sum_{k=1}^{N-n+1} \mathbb{P}(B_n|S_k)\mathbb{P}(S_k) \\
&= \sum_{k=1}^{N-n+1} \frac{\cancel{\binom{N}{n}} p^k (1-p)^{N-k} \binom{N-m}{k-1}}{\cancel{\binom{N}{n}}} \\
&= \sum_{k=1}^{N-n+1} \binom{N-n}{k-1} p^k (1-p)^{N-k} \\
&= \sum_{h=0}^{N-n} \binom{N-n}{h} p^h (1-p)^{N-h-1} \\
&= p(1-p)^{n-1} \sum_{h=0}^{N-n} \binom{N-n}{h} p^h (1-p)^{N-n-h} \\
&= p(1-p)^{n-1} \left[p + 1 - p\right]^{N-n} = p(1-p)^{n-1}
\end{aligned}$$

(b) Calcoliamolo anche nell'altra versione: per ogni k in $\{1, \cdots, N-n+1\}$ vale

i.

$$B_n \cap S_k = \{\omega \in \Omega \,|\, (0, \cdots, 0, 1, \omega_{n+1}, \cdots, \omega_N) \,|\, \sum_{k=n+1}^{N} \omega_k = 1\}$$

ii.

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = p^k (1-p)^{N-k}$$

Abbiamo quindi che la cardinalità è

$$|B_n \cap S_k| = \binom{N-m}{k-1}$$

e allora

$$\mathbb{P}(B_n) = \sum_{k=1}^{N-n+1} \mathbb{P}(B_n \cap S_k) = \sum_{k=1}^{N-n+1} \binom{N-n}{k-1} p^k (1-p)^{N-k}$$

e il resto segue come prima.

Il risultato è consistente con la nostra intuizione e non dipende da N, in quanto i lanci dopo l'n-esimo sono irrilevanti.

3. Possiamo scrivere la probabilità come la complementare di "ottengo tutte croci nei primi n lanci". Abbiamo quindi

$$\mathbb{P}(D_n) = 1 - \mathbb{P}(D_n^c) = 1 - (1-p)^n$$

Basandoci su questo esercizio, supponiamo di fare tendere il numero di tentativi N all'infinito. Notiamo che

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) = \sum_{n=1}^{\infty} p(1-p)^{n-1} = p \sum_{n=1}^{\infty} (1-p)^{n-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k$$

Allora intuitiamente questo sempre coerente in quanto

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

è equivalente all'evento "ottengo almeno una testa in un numero infinito di tentativi". Se $p > 0$, allora questo è un evento certo. Per rendere rigoroso questo argomento ci serve uno spazio di probabilità tale che

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n)$$

In teoria per modellizzare infiniti lanci di moneta abbiamo bisogno di $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Ma Ω non è numerabile. Inoltre ci serve una proprietà di additività più forte per ottenere quello che vogliamo. Possiamo anche vedere il problema anche dal punto di vista $\mathbb{P}(D_n) = 1-(1-p)^n$. Come prima se facciamo andare il numero di tentativi a $+\infty$, ci aspettiamo di ottenere l'evento certo. Notiamo che per tutte le n

$$D_n \leq D_{n+1}$$

e inoltre

$$D_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$$

che dovrebbe essere un evento certo. Possiamo fare il seguente conto

$$\mathbb{P}(D_\infty) = \mathbb{P}\left(\lim_n \bigcup_{k=1}^{n} D_k\right) = \lim_n \mathbb{P}(D_n) = \lim_n 1-(1-p)^n = 1$$

Senza ipotesi aggiuntive sulla misura di probabilità non sappiamo se possiamo fare quel passaggio di estrazione dal limite, in quanto serve una continuità dal basso poiché $\{D_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione crescente. Di conseguenza la necessità di modellizzare alcuni esperimenti ci spinge a generalizzare la nozione di spazio di probabilità rispetto a due aspetti:

1. L'insieme Ω può essere infinito, in particolare
   (a) al più numerabile,
   (b) arbitrario (qua nascono problemi di misurabilità).
2. Dobbiamo trovare una proprietà da assumere per la misura che garantisca che si comporti bene rispetto a famiglie numerabili di insiemi.

Definizione Spazio di probabilità su insieme al più numerabile

Sia $\Omega \neq \varnothing$ al più numerabile. Chiamiamo misura di probabilità su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ una funzione $\mathbb{P}\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ tale che

1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
2. *σ-additività:* $\forall \{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tali che $A_i \cap A_j = \varnothing$ per $i \neq j$, vale

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Chiamiamo $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ spazio di probabilità.

Notiamo che la σ-additività implica l'additività. In generale il converso non vale. Studiamo se questa definizione si comporta bene con i limiti.

Definizione Convergenza per insiemi

Sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ e $A \in \mathcal{P}(\Omega)$. Indichiamo con

1. $A_n \uparrow A$ se $A_n \subseteq A_{n+1}$ e
$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$
2. $A_n \downarrow A$ se $A_n \supseteq A_{n+1}$ e
$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

Teorema

Sia $\mathbb{P}\colon \mathcal{P}(\Omega) \to [0,1]$ funzione tale che
1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
2. $\forall A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $A \cap B = \varnothing$ vale $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Allora le seguenti condizioni sono equivalenti:

A *σ-additività:* $\mathbb{P}$ è una misura di probabilità su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$;

B *continuità dal basso:* $\forall \{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $A_n \uparrow A$ vale
$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\lim_n \bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) = \lim_n \mathbb{P}(A_n)$$

C $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $A_n \uparrow \Omega$ vale
$$\lim_n \mathbb{P}(A_n) = 1$$

D *continuità dall'alto:* $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $A_n \downarrow \Omega$ vale
$$\lim_n \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A)$$

E $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $A_n \downarrow \varnothing$ vale
$$\lim_n \mathbb{P}(A_n) = 0$$

Proof

Dimostriamo il seguente schema:
$$\begin{tikzcd}
(a) \arrow[r, bend left] & (b) \arrow[l, bend left] \arrow[r, bend left] \arrow[d, shift right] & (d) \arrow[l, bend left] \arrow[d, shift right] \\
& (c) \arrow[u, shift right] & (e) \arrow[u, shift right]
\end{tikzcd}$$

Se Ω è finito non c'è nulla da dimostrare. Supponiamo invece che sia infinito numerabile.
1. $(b) \implies (c)$: basta prendere $A = \Omega$ in (b);
2. $(d) \implies (e)$: basta prendere $A = \varnothing$ in (d);
3. $(c) \implies (b)$: prendiamo $A_n \uparrow A$. Usiamo il fatto che $\Omega = A \cup A^c$. Prendiamo $B_n = A_n \cup A$ e notiamo che
   (a) $B_n = A_n \cap A^c \subseteq A_{n+1} \cup A^c = B_{n+1}$.
   (b)
   $$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \cup A^c \subseteq A_{n+1} \cup A^c = B_{n+1}$$
   Quindi $B_n \uparrow \Omega$. Possiamo applicare (c) su $\{B_n\}$ quindi
   $$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \lim_n \mathbb{P}(B_n) = \lim_n \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(A^c)$$

e di conseguenza

$$\lim_n \mathbb{P}(A_n) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(A)$$

4. $(e) \implies (d)$: analogo;
5. $(b) \implies (d)$: per prima cosa notiamo che presi $\{C_n\} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ allora $C_n \uparrow C$ è equivalente a dire che $C_n^c \uparrow C^c$. Prendiamo $\{A_n\} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tali che $A_n \downarrow A$. Per quello che abbiamo scritto prima, $A_n \downarrow A$ implica che $A_n^c \uparrow A^c$ e quindi

$$\lim_n \mathbb{P}(A_n^c) = \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

di conseguenza

$$\cancel{1} - \mathbb{P}(A) = \lim_n \mathbb{P}(A_n^c) = \lim_n 1 - \mathbb{P}(A_n) = \cancel{1} - \lim_n \mathbb{P}(A_n)$$

6. $(d) \implies (b)$: todo.
7. $(d) \implies (c)$: Prendiamo $\{A_n\} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tali che $A_n \uparrow A$. Nello stesso modo di prima otteniamo che $A_n \uparrow A$ implica $A_n^c \downarrow A^c$ e quindi per (b) vale

$$\mathbb{P}(A_n^c) = \mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$$

e come prima

$$1 - \mathbb{P}(A) = \lim_n \mathbb{P}(A_n^c) = 1 - \lim_n \mathbb{P}(A_n)$$

8. $(a) \implies (b)$: Prendiamo $\{A_n\} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tali che $A_n \uparrow A$. Definiamo $B_1 = A_1$ e $B_n = A_n/A_{n-1}$ per tutte le $n > 1$. Il diagramma di Wenn forma delle corone annidate. Per definizione di $A_n \uparrow A$, $\{B_n\}$ sono digiunti e

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$$

Quindi concludiamo che

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_n) = \lim_n \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(B_k) \\ = \lim_n \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k/A_{k-1}) = \lim_n \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k) - \mathbb{P}(A_{k-1}) = \lim_n \mathbb{P}(A_n)\end{aligned}$$

Quindi abbiamo dimostrato che vale (b).
9. $(b) \implies (a)$: Prendiamo $\{A_n\} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tale che sono disgiunti. Definiamo

$$B_n = \bigcup_{k=1}^{n} A_k$$

Quindi abbiamo che $B_n \subseteq B_{n+1}$ per tutte le n e

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$$

quindi $B_n \uparrow A$, e allora possiamo applicare (b)

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathbb{P}(A) = \lim_n \mathbb{P}(B_n) = \lim_n \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} Ak\right) = \lim_n \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Quindi abbiamo mostrato che vale (a). È fondamentale l'additività di $\mathbb{P}$, il che è legato ai risultati di estensione. Infatti, per estendere unicamente una funzione da un'algebra ad una σ-algebra ci serve la σ-additività sull'algebra.

la σ-additività sembra più un'assunzione tecnica che ci garantisce di poter usare i risultati classici della teoria della misura, come per esempio al continuità dall'alto o dal basso. Si possonos tudiare anche modelli senza quest'ultima.

Proposition σ-sub additività

Sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$. Allora,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$$

Questa è significativa solo se il termine destro è minore di 1.

Proof

Nel caso finito abbiamo visto la formula di inclusione/esclusione che implica che per ogni n

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) \leq \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k)$$

Quindi se definiamo

$$B_n = \bigcup_{k=1}^{n} A_k$$

Allora, per definizione, $B_n \uparrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ quindi

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\right) &= \lim_n \mathbb{P}(B_n) = \lim_n \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) \\ &\leq \lim_n \sum_{k=1}^{n} \mathbb{P}(A_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_k)\end{aligned}$$

Visto che Ω è al più numerabile, $\mathcal{P}(\Omega)$ non è necessariamente numerabile. Tuttavia, come nel caso finito, tutti gli elementi di $\mathcal{P}(\Omega)$ possono essere scritti come unioni numerabili di insiemi del tipo $\{\omega\}$ con $\omega \in \Omega$. Quindi possiamo provare un teorema di caratterizzazione per le misure di probabilità su $\mathcal{P}(\Omega)$ analogo a quello nel caso finito.

Definizione Densità discreta

Chiamiamo *densità discreta* una qualsiasi funzione $p\colon \Omega \to [0,1]$ tale che

$$\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega) = 1$$

Proposition

Sia $\mathbb{P}$ una misura di probabilità su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$. Allora, la funzione $p\colon \Omega \to [0,1]$ definita da

$$p(\omega) \triangleq \mathbb{P}(\{\omega\})$$

è una densità discreta.

In questo caso diciamo che p è la densità discreta associata a $\mathbb{P}$.

Proof

Segue immediatamente usando la σ-additività

$$\sum_{\omega\in\Omega} p(\omega) = \sum_{\omega\in\Omega} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

Proposition

Una misura di probabilità $\mathbb{P}$ su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ è univocamente determinata dalla sua densità discreta p, in particolare

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{\omega\in\Omega} p(\omega)$$

per tutte le $A \in \mathcal{P}(\Omega)$. In particolare, se due misure di probabilità $\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2$ su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ con densità discrete rspettivi p_1, p_2, allora $p_1 = p_2$ se e solo se $\mathbb{P}_1 = \mathbb{P}_2$.

Proof

($\Longrightarrow$) Mostriamo che se due misure di probabilità hanno le medesima densità, allora coincidono. Siano $\mathbb{P}_1, \mathbb{P}_2$ misure di probabilità su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ tali che abbiamo la medesima densità discreta p. Allora, per ogni $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ vale

$$\mathbb{P}_1(A) = \sum_{\omega\in A} \mathbb{P}_1(\{\omega\}) = \sum_{\omega\in A} = p(\omega) = \sum_{\omega\in A} \mathbb{P}_2(\{\omega\}) = \mathbb{P}_2(A)$$

($\Longleftarrow$) Siano $\mathbb{P}_1$ e $\mathbb{P}_2$ misure di probabilità su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ con densità p_1 e p_2 rsiepttivamente. Assumiamo che per tutte le $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}_1(A) = \mathbb{P}_2(A)$. Allora

$$p_1(\omega) = \mathbb{P}_1(\{\omega\}) = \mathbb{P}_2(\{\omega\}) = p_2(\omega)$$

per tutte le $\omega \in \Omega$.

Come nel caso finito, qua la σ-additività è fondamentale per garantire che p determina univocamente $\mathbb{P}$.

TODO c'è un errore nel corollario.

Corollario

Sia $\mathbb{P}$ misura di probabilità su $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ con densità discreta p. Allora sono equivalenti:

1. $\exists S \subseteq \Omega$ tale che $|S| < \infty$ e $\mathbb{P}(S) = 1$;
2. $\exists S \subseteq \Omega$ tale che $|S| < \infty$ e $p(\omega) > 0 \iff \omega \in S$.

Proof

($\Longrightarrow$) Dire che $p(S) = 1$ è equivalente a dire che $\mathbb{P}(S^c) = 0$. Se per assurdo esistesse $\omega \in S^c$ tale che $p(\omega) > 0$, allora

$$\mathbb{P}(S^c) > \mathbb{P}(\{\omega\}) = p(\omega) > 0$$

Quindi è assurdo e tale insiemi non esiste .

($\Longleftarrow$) Notiamo che

$$\mathbb{P}(S^c) = \sum_{\omega\in S^c} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{\omega\in S^c} p(\omega) = 0$$

quindi

$$\mathbb{P}(S) = 1 - \mathbb{P}(S^c) = 0$$

In generale possiamo dire che

$$S = \{\omega \in \Omega \,|\, p(\omega) > 0\}$$

allora $\mathbb{P}(S) = 1$.

Tutti i risultati precedenti valgono anche nel caso con Ω al più numerabile. Il teorema delle probabilità totali si può estendere al caso di partizioni numerabili.

Teorema

Sia $\{\Omega_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tale che $\Omega_i \cap \Omega_j = \varnothing$ per $i \neq j$ e

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n = \Omega$$

Allora, per tutte le $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ vale

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A \cap \Omega_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A|\Omega_n)\mathbb{P}(\Omega_n)$$

Proof

Abbiamo

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap \Omega) &= \mathbb{P}\left(A \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} \Omega_n\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap \Omega_n)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A \cap \Omega_n)\end{aligned}$$

La distribuzione di probabilità uniforme puo ora essere definita mediante la densità

$$p(\omega) = \frac{1}{|\Omega|}$$

Quella di Bernoulli di parametro $p \in [0,1]$ su $\Omega = \{0,1\}$ può essere definita mediamente la densità

$$p(1) = p, \quad p(0) = 1 - p(1) = 1 - p$$

Quella binomiale di parametro $p \in [0,1]$ e $n \in \mathbb{N}$ su $\Omega = \{0, \cdots, n\}$ è la misura di probabilità con densità

$$p(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

per $k \in \Omega$.

Quella ipergeometrica di parametri $N \in \mathbb{N}$, $R \leq N$ e $n \leq N$ su $\Omega = \{0, \cdots, n\}$ può essere definita con densità

$$p(k) = \frac{\binom{R}{k}\binom{N-R}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

Quella geometrica di parametro $p \in [0,1]$ su $\Omega = \mathbb{N}$ può essere definita con densità

$$p(n) = p(1-p)^{n-1}$$

TODO mettere pure la multinomiale.

Inoltre possiamo definire pure la Poisson di parametro $\lambda > 0$ su $\Omega = \mathbb{N} \cup \{0\}$ definita con densità

$$p(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Verifichiamo che sia una dnsità discreta e che quindi definita una misura di probabilità

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1$$

Modellizza il numero di arrivi in una coda in un certo lasso temporale

2.4 Variabili aleatorie

Definizione Variabile aleatorie

Una *variabile aleatoria* è una quantità che dipende dal risultato di un esperimento aleatorio.

Sia $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità numerabile.

Definizione Variabile aleatoria discreta

Una *variabile aleatoria discreta* è una funzione $X \colon \Omega \to E$ dove $E \subseteq \mathbb{R}^n$ discreto.

Definizione Legge della variabile aleatoria

Chiamiamo *legge della variabile aleatoria* X la funzione $\mu_X \colon \mathcal{P}(E) \to [0,1]$ definita da

$$\mu_X(A) \triangleq \mathbb{P}(X \in A) \triangleq \mathbb{P}(\{\omega\} \in \Omega \mid X(\omega) \in A), \quad A \in \mathcal{P}(E)$$

Cioè vogliamo la probabilità che X appartenga ad un sottoinsieme.

Per esempio, identificare l'insieme testa e croce con $\{0,1\}$ corrisponde alla definizione di una variabile aleatoria $X \colon \{T, C\} \to \{0,1\}$ tale che $X(T) = 1$ e $X(C) = 0$. In questo caso la legge è

$$\begin{aligned} \mu_X(\{1\}) &= \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(\{T\}) = p \\ \mu_X(\{0\}) &= \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}(\{C\}) = 1 - p \end{aligned}$$

In questo caso μ_X è una bernoulliana di parametri p.

Proposition

Sia $X \colon \Omega \to E$ con $E \subseteq \mathbb{R}^n$ discreto. Allora, la legge di variabili aleatoria discreta μ_X di X è una misura di probabilità sullo $(E, \mathcal{P}(E))$.

Proof

1. $$\mu_X(E) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in E\}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$$

2. *σ-additività*: siano $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ tali che $A_i \cap A_j = \varnothing$. Allora,

$$\begin{aligned} \mu_X\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \underbrace{\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A_n\}}_{C_n \in \mathcal{P}(\Omega)}\right) \end{aligned}$$

   Se i C_n sono disgiunti, abbiamo finito perché usiamo la σ-additività di $\mathbb{P}$. Supponiamo per assurdo che esistano i, j naturali tale che $i \neq j$ e $\omega \in \Omega$ tale che

$$\omega \in C_i \cap C_j$$

Per definizione dei C_n vale che
$$X(\omega) \in A_i \cap A_j$$
per il fatto che X è una funzione quindi ogni elemento di Ω associa uno e un solo elemento di E. Tuttavia, A_i e A_j sono disgiunti per ipotesi, quindi è assurdo . Quindi, $C_i \cap C_j = \varnothing$ per ogni $i \neq j$. Di conseguenza, vale la σ-additività grazie alla σ-additività di $\mathbb{P}$.

3. chiaramente $\mu_X(A) \in [0, 1]$.

Abbiamo anche quindi una densità associta a questa misura. Quindi, ci basta conoscere la densità discreta alla variabile aleatoria per conoscerne la legge.

Definizione Densità discreta di X

Sia $X : \Omega \to E$ una variabile aleatoria discreta con $E \subseteq \mathbb{R}^n$ discreto. Chiamiamo *densità discreta* di (o associata) ad X la densità discreta $p_x : E \to [0, 1]$ associata alla legge μ_X di X. Cioè,
$$p_X(x) \triangleq \mu_X(\{x\}) = \mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \,|\, X(\omega) = x\}), \quad \forall x \in E$$
Syntax: usiamo la notazione $X \sim \gamma$ per intendere che X ha legge γ, cioè $\mu_X = \gamma$.

Quindi $X \sim \gamma$ se X ha densità discreta uguale alla densità discreta di γ.

Esempio

Consideriamo $X \sim \text{bin}(n, p)$. Ciò significa che $X : \Omega \to \{0, \cdots, n\}$ con densità discreta p_X data da
$$p_X(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad \forall k \in \{0, \cdots, n\}$$

Sia $X : \Omega \to E \subseteq \mathbb{R}^n$ con densità discreta $p_X : E \to [0, 1]$. Allora, $\forall A \in \mathcal{P}(E)$, vale
$$\begin{aligned}\mu_X(A) = \mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A)) &= \sum_{x \in A} \mathbb{P}(X = x) \\ &= \sum_{x \in A} p_X(x)\end{aligned}$$

La serie è ben definita in quanto A è discreto, quindi abbiamo unione al più numerabile di $\{x\}$ (al più una serie, non un integrale). Quindi la probabilità che X prenda valore in A è data dalla somma delle probabilità che X assuma nei singoletti di A. Notiamo che definito
$$S = \{x \in E \,|\, p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) > 0\}$$

Notiamo allora che, per definizione di densità discreta, vale
$$\mu_X(S) = \mathbb{P}(X \in S) = 1$$

In particolare, S è il più piccolo sottoinsieme di E su cui μ_X assume valore 1. Di solito viene chiamato *supporto* della misura μ_X (oppure di X). Visto che siamo nel caso discreto, $\mathbb{P}(X \in A) > 0$ se e solo se $A \cap S \neq \varnothing$. Nel continui questo non è detto.

Le funzioni indicatrici di $A \in \mathcal{P}(\Omega)$ sono un caso particolare di variabili aleatorie. Abbiamo che
$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\chi_A = 0) &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \,|\, \chi_A(\omega) = 0\}) = \mathbb{P}(A^c) \\ \mathbb{P}(\chi_A = 1) &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \,|\, \chi_A(\omega) = 1\}) = \mathbb{P}(A)\end{aligned}$$

Da questo ricaviamo che $\chi_A \sim \text{ber}(\mathbb{P}(A))$.

Proposition Proprietà funzioni indicatrici

Siano $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$. Allora

1. $\chi_A = 1 - \chi_{\Omega \setminus A}$
2. $$\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B} = \max\{\chi_A, \chi_B\}$$
3. $$\chi_{A \cap B} = \chi_A \chi_B = \min\{\chi_A, \chi_B\}$$
4. se $A \subseteq B$, allora $$\chi_{B \setminus A} = \chi_B - \chi_A$$

Proof

1. Distinguiamo due casi:
   (a) se $\omega \in A$, allora
   $$0 = \chi_{\Omega \setminus A}(\omega) = 1 - \chi_A(\Omega)$$
   (b) se $\omega \in \Omega \setminus A$, allora
   $$1 = \chi_{\Omega \setminus A}(\omega) = 1 - \chi_A(\Omega)$$
2. Distinguiamo quattro casi:
   (a) se $\omega \in A \cap B$, allora
   $$\begin{aligned} 1 = \chi_{A \cup B}(\omega) &= \max\{\chi_A(\omega), \chi_B(\omega)\} \\ &= \chi_A(\omega) + \chi_B(\omega) - \chi_{A \cap B}(\omega) \end{aligned}$$
   (b) se $\omega \in A \cap (\Omega \setminus B)$, allora
   $$\begin{aligned} 1 = \chi_{A \cup B}(\omega) &= \max\{\chi_A(\omega), \chi_B(\omega)\} \\ &= \chi_A(\omega) + \chi_B(\omega) - \chi_{A \cap B}(\omega) \end{aligned}$$
   (c) se $\omega \in (\Omega \setminus A) \cap (\Omega \setminus B)$, allora
   $$\begin{aligned} 0 = \chi_{A \cup B}(\omega) &= \max\{\chi_A(\omega), \chi_B(\omega)\} \\ &= \cancelto{0}{\chi_A(\omega)} + \cancelto{0}{\chi_B(\omega)} - \cancelto{0}{\chi_{A \cap B}(\omega)} \end{aligned}$$
3. todo
4. todo

Prendiamo $X : \Omega \to E$ discreta con $E \subseteq \mathbb{R}^n$ discreto. Definiamo

$$\Omega_x \triangleq \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}, \quad \forall x \in E$$

cioè la fibra di x. Notiamo che $\{\Omega_x\}$ è una famiglia numerabile. Inoltre $\Omega_x \cap \Omega_y = \varnothing$ per $x \neq y$, in quanto X è una funzione. Inoltre,

$$\Omega = \bigcup_{x \in E} \Omega_x$$

unione al più numerabile. Definiamo la variabile aleatoria

$$\hat{X} = \sum_{x \in E} x \chi_{\Omega_x}$$

Ma notiamo che $\hat{X}(\omega) = x = X(\omega)$. Possiamo quindi scrivere una variabile aleatoria discreta come sommatoria o serie di funzioni indicatrici.

Data una variabiel aleatoria discreta, possiamo sempre associarne la legge, che è una misura di probabilità sullo spazio di arrivo. Possiamo fare il converso, cioè: fissato $E \subseteq \mathbb{R}^n$ discreto e μ misura di probabilità su $(E, \mathcal{P}(E))$, allora esiste uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ discreto e $X \colon \Omega \to E$ tale che $\mu_X = \mu$, cioè X ha legge μ? La risposta è sì: come spazio di probabilità prendiamo $(E, \mathcal{P}(E), \mu)$ cioè $\Omega = E$, e come variabile aleatoria prendiamo $X \colon \Omega \to E$ tale che $X(\omega) = \omega$. Di conseguenza, per definizione delle legge di X, per tutte le A vale

$$\mu_X(A) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega = E \mid \omega \in A\}) = \mathbb{P}(A) = \mu(A)$$

Questa si chiama costruzione canonica di una variabile aleatoria.

Come facciamo a capire se due variabili aleatorie coincidono?

Definizione

Siano $(\Omega_1, \mathcal{P}(\Omega_1), \mathbb{P}_1), (\Omega_2, \mathcal{P}(\Omega_2), \mathbb{P}_2)$ spazi di probabilità discreti e $X_1 \colon \Omega_1 \to E, X_2 \colon \Omega_2 \to E$ variabili aleatorie discrete con $E \subseteq \mathbb{R}^n$. Supponiamo che $X_1 \sim \mu_1$ con densità p_1 e $X_2 \sim \mu_1$ con densità p_2.

1. Diciamo che X_1 e X_2 sono uguali *in legge* (o in distribuzione o debolmente) se $\mu_1 = \mu_2$, o in modo equivalente $p_1 = p_2$.
2. Diciamo che X_1 e X_2 sono uguali *quasi certamente* se $\Omega_1 = \Omega_2 = \Omega$ e $\mathbb{P}_1 = \mathbb{P}_2 = \mathbb{P}$ e vale che
$$\mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega \mid X_1(\omega) = X_2(\Omega)\}\right) = 1$$

Cioè per la misura quasi certa, vogliamo che coincidano ove la misura è non nulla. Non è l'uguaglianza insiemistica delle funzioni. È simile ma possiamo escludere dalla variabile aleatorea insiemi di misura nulla rispetto a $\mathbb{P}$. In altri modi

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X_1(\omega) \neq X_2(\omega)\}) = 0$$

Anche nel caso in cui $\Omega_1 = \Omega_2 = \Omega$ e $\mathbb{P}_1 = \mathbb{P}_2 = \mathbb{P}$, in generale l'uguaglianza in distrubzione non implica quella quasi certa.

Esempio Uguaglianza in distrubzione non implica quella quasi certa

Consideriamo $\Omega = \{T, C\}$ e $X \colon \Omega \to [0, 1]$ tale che $X(T) = 1$ e $X(C) = 0$ e $\mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{2}$. Quindi, X è una bernoulliana di parametro $\frac{1}{2}$. Possiamo scambiare testa e croce, quindi $Y = 1 - X$, quindi

$$\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(1 - X = 1) = \mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{2}\mathbb{P}(Y = 0) = \mathbb{P}(1 - X = 0) = \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Quindi, X e Y sono uguali in legge ma non quasi certamente, in quanto $1 = X(T) \neq Y(T) = 0$ e $0 = X(C) \neq Y(C) = 1$. Quindi le due funzioni sono divderse in ogni punti di Ω, e non è trascurabile.

3 Temp analisi III

Teorema Criterio di Cauchy

Una successione di funzioni $\{f_n\}$ converge uniformemente a $f\colon S \to \mathbb{R}$ in S se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$\forall m, n > N, |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \forall x \in S$$

Proof

($\Longrightarrow$) Fissiamo $\varepsilon > 0$. Dalla definizione di convergenza uniforme, esiste $N\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$ tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

per ogni $n > N$ e $x \in S$. Quindi,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f_n(x) - f(x)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

($\Longleftarrow$) Mostriamo la convergenza uniforme. Fissiamo $x \in S$. Allora, per la condizione soddisfatta, $\{f_n(x)\}$ è una successione numerica che verifica il criterio di Cauchy. Di conseguenza, esiste f_x tale che

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f_x$$

per ogni $x \in S$ siccome l'ipotesi vale per tutte le x. Definiamo $f\colon S \to \mathbb{R}$ data da

$$f(x) \triangleq f_x$$

Per iptoesi per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

per tutte le $m, n > N$ e $x \in S$. Prendendo il limite con $m \to \infty$, per definizione di f, otteniamo

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

per tutte le$m, n > N$ e $x \in S$.

Vediamo ora come si comporta la convergenza uniforme rispetto alle proprietà studiate precedentemente.

Definizione Limitatezza successione di funzioni

Diciamo che la successione di funzioni $\{f_n\}$ è *limitata* in S se $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists r_n > 0$ tale che $|f_n(x) \leq M_n$.

Definizione Equilimitatezza successione di funzioni

Diciamo che la successione di funzioni $\{f_n\}$ è *equilimitata* in S se $\exists M > 0$ tale che $\forall n \in \mathbb{N}$, $|f_n(x) \leq M$.

Equilimitato implica limitato.

Proposition

Sia $\{f_n\}$ convergente uniformemente a f in S con $f\colon S \to \mathbb{R}$. Se f_n è limitata per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora f è limitata in S e $\{f_n\}$ è equilimitata.

Proof

Per la definizione di convergenza uniforme, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall n > N, x \in S$$

Fissiamo arbitrariamente $\varepsilon = 1$ e prendiamo $N_1 = N(1)$, che verifica la defiinzionoe di convergenza uniforme con $\varepsilon = 1$. Allora,

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq |f(x) - f_{N_1}(x)| + |f_{N_1}(x)| \\ &\leq 1 + |f_{N_1}(x)| \leq 1 + M_{N_1} \end{aligned}$$

dove $M_{N_1} > 0$ tale che $|f_{N_1}(x)| \leq M_{N_1}$ per ogni $x \in S$, siccome è limitata. Siccome N_1 è fissato, esiste $M > 0$ tale che $|f(x)| \leq M$ per $x \in S$. Proviamo ora la equilimitatezza di $\{f_n\}$ in S. Abbiamo visto che

$$|f_n(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x)| \leq 1 + M$$

Ma per ipotesi sappiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$, esiste M_n tale che $|f_n(x)| < M_n$ per ogni $x \in S$. Allora definiamo $M' = \max\{M_1, \cdots, M_{N_1}, 1 + M\}$, vale che

$$|f_n(x)| \leq M', \quad \forall x \in S, \forall n \in \mathbb{N}$$

Non vale il viceversa.

Esempio L'equilimitatezza non implica nemmeno la convergenza puntuale.

Consideriamo $f_n(x) = \sin(nx)$, che ovviamente è equilimitata da $M = 1$. Tuttavia, non converge puntualmente in $S = [0, 2\pi]$. Basta prendere $x = \frac{\pi}{2}$

$$\sin(n\frac{\pi}{2}) = \begin{cases} 1 & n = 1 + 4k \\ 0 & n = 2k \\ -1 & n = 3 + 4k \end{cases}$$

Non vale nemmeno un analogo di Bolzano Weierstrass.

Esempio L'equilimitatezza non implica un analogo di Bolzano Weierstrass con convergenza puntuale.

Consideriamo $f_n(x) = \sin(nx)$, che ovviamente è equilimitata da $M = 1$. Supponiamo che esista una sottosuccessione $\{f_{n_k}\}$ che converge puntualmente con $n_k \to \infty$ per $k \to \infty$. Definisco

$$g_k(x) = \left(f_{n_k}(x) - f_{n_{k+1}}(x)\right)^2 = (\sin(n_k x) - \sin(n_{k+1}x))^2$$

è immediato verificare che g_k converge puntualmente a zero in S, poiché $\{f_{n_k}\}$ converge in S. Inoltre, $|g_k| \leq 4$. Per il teorema della convergenza dominata, che vedremo in futuro, vale

$$\lim_{k\to\infty} \int_0^{2\pi} g_k(x)\, dx = \int_0^{2\pi} \lim_{k\to\infty} g_k(x)\, dx = 0$$

Tuttavia, abbiamo che $\forall k \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{2\pi} g_k(x)\, dx = \int_0^{2\pi} (\sin(n_k x) - \sin(n_{k+1}x))^2\, dx = 2\pi$$

che è assurdo .

Esercizio

Dimostrare che per ogni i, j naturali vale

$$\int_0^{2\pi} \sin(ix)\sin(jx)\,dx = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ \pi & i = j \end{cases}$$

Studiamo ora la continuità e la convergenza uniforme.

Teorema Scambio del limite

Siano $\{f_n\}$ una successione di funzioni uniformemente convergente ad f in S con $f\colon S \to \mathbb{R}$. Sia $x_0 \in S$ punto di accumulazione tale che

$$\exists \lim_{x \to x_0} f_n(x) \in \mathbb{R}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Allora, vale che

$$\lim_{n\to\infty} \lim_{x\to\infty} f_n(x) = \lim_{x\to\infty} \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

Proof

Fissiamo $x_0 \in S$ punto di accumulazione e definiamo

$$A_n \triangleq \lim_{x \to x_0} f_n(x)$$

per $n \in \mathbb{N}$. Per il criterio di Cauchy, siccome abbiamo convergenza uniforme, esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

per tutte le $m, n > N$ e $x \in S$. La funzione $x \to |x|$ è continua quindi se facciamo tendere $x \to x_0$ nell'ultima espressione, otteniamo

$$|A_m - A_n| < \varepsilon$$

per tutte le $m, n > N$ e $x \in S$. Di conseguenza, $\{A_n\}$ è una successione numerica che verifica il criterio di Cauchy. Quindi, converge e definiamo

$$A \triangleq \lim_{n\to\infty} A_n$$

Quindi la parte sinistra di

$$\lim_{n\to\infty} \lim_{x\to\infty} f_n(x) = \lim_{x\to\infty} \lim_{n\to\infty} f_n(x)$$

ha un senso. Ci manca da dimostrare che

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A$$

Cioè, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta(\varepsilon, x)$ tale che $|f(x) - A| < \epsilon$ per ogni $x \in S \setminus \{x_0\}$ tale che $|x - x_0| < \delta$. Sappiamo che f_n converge uniformemente a f quindi esiste $N\left(\frac{\varepsilon}{3}\right)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n > N, x \in S$$

Inoltre, sappiamo che A_n converge ad A per $n \to +\infty$, e quindi esiste $N_2\left(\frac{\varepsilon}{3}, x_0\right)$ naturale tale che

$$|A_m - A| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n \geq N_2$$

Per definizione, sappiamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$A_n \triangleq \lim_{x\to x_0} f_n(x)$$

quindi fissato $M > \max\{N_1, N_2\}$, esiste $\overline{\delta}(M, x_0, \varepsilon)$ tale che

$$|f_M(x) - A_M| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall x \in S \setminus \{x_0\} \,|\, |x - x_0| < \overline{\delta}$$

Combinando tutto, otteniamo che

$$\begin{aligned} |f(x) - A| &\leq |f(x) - f_M(x)| + |f_M(x) - A_M| + |A_M - A| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

per tutte le $x \in S \setminus \{x_0\}$ tale che $|x - x_0| < \overline{\delta}$.

Notiamo che se $\{f_n\}$ converge a f, $x_0 \in S$ punto di accumulazione tale che

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$$

e analogamente per $-\infty$. Avremmo potuto unificare il tutto con gli intorni della retta reale estesa.

Se richiediamo che $f_n(x)$ siano continue allora il limite per $x \to x_0$ è precisamente $f_n(x_0)$, e quindi da questo teorema otteniamo immediatamente il corollario.

Corollario

Siano $\{f_n\}$ una successione di funzioni continue uniformemente convergente ad f in S con $f \colon S \to \mathbb{R}$. Allora f è continua su S e $\forall x_0 \in S$ punto di accumulazione vale

$$\lim_{n \to \infty} \lim_{x \to \infty} f_n(x) = \lim_{x \to \infty} \lim_{n \to \infty} f_n(x) = f(x_0)$$

Proof

per esercizio dimostrarla usando la continuità per successioni. Ora la dimostriamo con la definizione classica. Dobbimo mostrare che per ogni $x_0 \in S$, la funzione f è continua in x_0, cioè $\forall \varepsilon > 0$ esiste $\delta(x_0, \varepsilon) > 0$ tale che

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \quad \forall x \in S \,|\, |x - x_0| < \delta$$

Fissiamo $x_0 \in S$ e $\varepsilon > 0$. Visto che f_n converge uniformemente ad f, esiste $N\left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n > N, \forall x \in S$$

Fissiamo $n_0 > N$. Per ipotesi, f_{n_0} è continua in x_0, quindi esiste $\overline{\delta}\left(x_0, n_0, \frac{\varepsilon}{3}\right)$ tale che

$$|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall x \in S \,|\, |x - x_0| \leq \overline{\delta}$$

Combinando il tutto otteniamo che $\forall x \in S$ tale che $|x - x_0| < \overline{\delta}$ vale

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f(x_0)| + |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

Quindi scegliendo $\delta = \overline{\delta}$ viene verifica la definizione di continuità in x_0 per f.

Esempio Convergenza puntuale non implica convergenza uniforme

Prendiamo $S = [0,1]$ come dominio e $f_n(x) = n^2x(1-x^2)^n$ converge puntualmente a $f(x) = 0$ ma non in maniera uniforme.

Teorema Teorema del dini (un altro)

Supponiamo di avere un compatto $S = K$ compatto. Prendiamo

1. $\{f_n\}$ successione di funzioni continue su K;
2. $\{f_n\}$ converge puntualmente a $f\colon K \to \mathbb{R}$ continua;
3. $\{f_n\}$ successione monotona non crescente, cioè

Allora, $\{f_n\}$ converge uniformemente in K a f.

Proof

Definiamo $g_n \triangleq f_n - f$. Notiamo che, dalle ipotesi, valgono:

1. $g_n \to g$ puntualmente con $g = 0$;
2. $g_n\colon K \to \mathbb{R}$ continua per tutte le $n \in \mathbb{N}$;
3. $\{g_n\}$ monotona non crescente

Inoltre, notiamo che se dimostriamo che g_n converge uniformemente a g, allora abbiamo finito. Fissiamo $\varepsilon > 0$. Definiamo

$$K_n \triangleq \{x \in K \mid |g_n(x)| \geq \varepsilon\}$$

cioè dove non è verificata la definizione di convergenza uniforme. Siccome $x \to |g_n(x)|$ è continua, abbiamo che K_n è chiuso e $K_n \subseteq K$. Siccome è un sottoinsieme chiuso di un compatto, è compatto. Inoltre dalla monotonia di $\{g_n\}$ sono annidati $K_{n+1} \subseteq K_n$. Prendiamo $x \in K$. Per ipotesi, $g_n(x) \to 0$ per $n \to +\infty$. Di conseguenza, esiste $N(x) \in \mathbb{N}$ tale che $x \notin K_n$ $\forall n \geq N$. Quindi,

$$x \notin \bigcap_{k=1}^{\infty} K_n$$

Possiamo ripetere il medesimo ragionamento per tutte le $x \in K$ quindi otteniamo

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n = \varnothing$$

Sappiamo che l'intersezione numerabile di compatti annidati è non vuota (topologia citare il teorema). Quindi se l'intersezione è vuota, almeno uno deve essere vuota (contronominale). Per definizione di K_n, esiste un vale che

$$|g_n(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in K \setminus K_n = K \setminus \varnothing = K$$

per ogni $n > N$.

Esempio

Consideriamo $S = (0,1]$ e

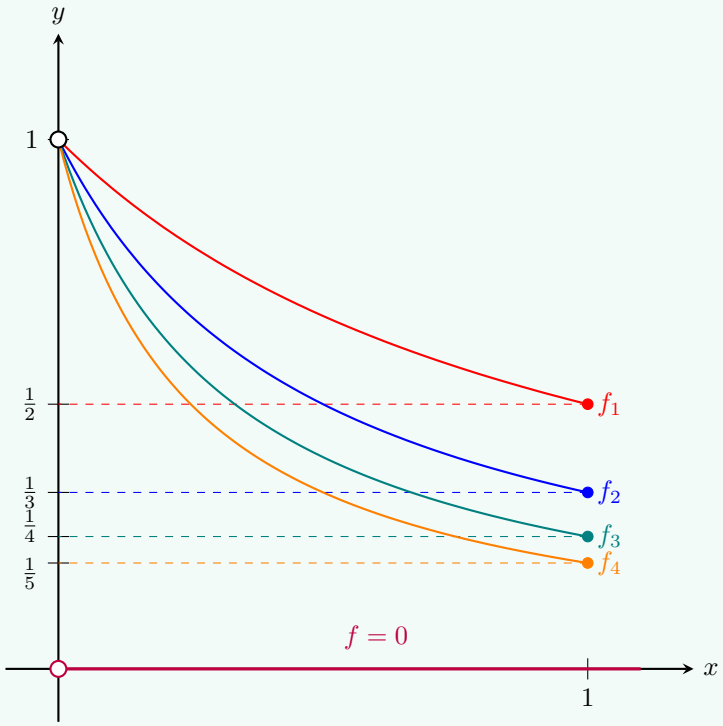
$$f_n(x) = \frac{1}{nx+1}$$

È facile verificare che $f_n \to f$ puntualmente con $f = 0$. Non possiamo applicare il teorema in quanto il dominio non è compatto. Infatti, preso $\varepsilon = \frac{1}{2}$, comunque io prenda $N \in \mathbb{N}$ per soddisfare la definizione, troov sempre un $x \in S$ tale che $x \in K_n$ con $n > N$. Devo trovare $x \in S$ tale che

$|f_N(x)| > \frac{1}{2}$

$$|f_N(x)| = \frac{1}{nx+1} > \frac{1}{2}$$
$$Nx + 1 < 2 \implies x < \frac{1}{N}$$

Quindi se mi avvicino a 0 trovo sempre un x che rende falsa la definizione di convergenza uniforme.



Anche se prendessimo $S = [0, 1]$, cioè la chiusura per avere un compatto, non funzionerebbe comunque per mancanza di continuità.

Alternatively, we can say that the condition is

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \,|\, \forall n > N, ||f_n - f||_{\infty,E} < \varepsilon$$

We should say that the difference

$$|f_n(x) - f| \leq \varepsilon$$

but since this must hold for all x, we can use the supremum. Questo è come dire che il limite della successione

$$\lim_n \left(\sup_{x \in S} |f_n(x) - f(x)| \right) = 0$$

Proposition Criteri convrgenza uniforme

Supponiamo che esista una successione $\{g_n\}$ e $C > 0$ tale che

$$\sup_{x \in S} |f_n(x) - f_m(x)| \leq C \cdot \sup_{x \in S |g_n(x) - g_m(x)} |$$

Allora se $\{g_n\}$ converge uniformemente, anche $\{f_n\}$ converge uniformemente. Viceversa, se troviamo una successione di punti $\{x_n\} \subseteq S$ tali che

$$\lim_n |f_n(x_n) - f(x_n)| > 0$$

Allora

$$\sup_{x \in S} |f_n(x) - f(x)| \geq |f_n(x_n) - f(x_n)|$$

cioè il supremum è sicuramente maggiore dell'espressione valutata in un singolo punto. In questo caso $\{f_n\}$ non converge uniformemente.

Definizione Spazio funzioni continue limitate

$$C_b(S) = \{f \colon S \to \mathbb{R} \mid f \text{ continua e limitata}\}$$

Su questo spazio abbiamo la norma

$$||f||_\infty \triangleq \sup_{x \in S} |f(x)|$$

Notiamo che $||f_n - f||_\infty$ non è altro che la distanza d_∞ indotta dalla $|| \cdot ||_\infty$ sullo spazio $C_b(S)$, dove $d_\infty(g, f) = ||f - g||_\infty$.

Abbiamo dimostrato complessivamente che $C_b(S)$ è uno spazio completo.

Teorema

$C_b(S)$ è uno spazio di Banach rispetto alla norma infinito.

Proof

Consideriamo una successione $\{f_n\}$ nello spazio $C_b(S)$ di Cauchy, cioè

$$\lim_{m,n} d_\infty(f_n, f_m) = \lim_{m,n} ||f_n - f_m||_\infty = 0$$

Vogliamo verificare che esiste quindi $f \in C_b(S)$ tale che

$$\lim_{n} d_\infty(f_n, f) = \lim_{n} ||f_n - f|| = 0$$

Ma questo seguente dai risultati precedente e dalle definizioni equivalenti di convergenza uniforme. Infatti, il criterio di Cauchy implica che esista $f \colon S \to \mathbb{R}$ tale che f_n converge uniformemente a f in S. Inoltre, per ipotesi f_n continua e limitata. Quindi, f è pure continua e limitata su S, cioè $f \in C_b(S)$.

Teorema Stone-Weierstrass

Sia $S = K$ compatto. Allora $\forall f \in C_b(K)$, esiste $\{P_n\}$ successione di polinomi $\mathbb{R}[x]$ (anche complessi) tali che $P_n \to f$ uniformemente in K. In altre parole, se consideriamo $P(K)$ l'insieme dei polinomi a coefficienti reali, abbiamo che $P(K)$ è denso in $C_b(K)$ rispetto alla topologia indotta dalla norma infinito.

3.1 Teorem di Ascoli-Arzelà

Il seguente teorema è un analogo di Bolzano-Weierstrass, ma bisogna aggiungere una condizione. Cerchiamo delle condizioni sulla nostra successione di funzioni che garantisca che si possa estrarre una sottosuccessione convergente. Oltre all'equilimitatezza ci serve l'equicontinuità.

Definizione Equicontinuità

Diciamo che la successione $\{f_n\}$ è *equicontinua* su S, se $\forall \varepsilon > 0$ esiste $\delta(\varepsilon) > 0$ tale che se $|x-y| < \delta$ per $x, y \in S$, allora

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \varepsilon$$

per $n \in \mathbb{N}$.

Quindi è una sorta di continuità uniforme L'equicontinuità implica che f_n sia uniformemente continua su S, ma non il contrario, cioè se tutti le f_n sono uniformemente continue il δ dell'uniforme continuità delle f_n potrebbe dipendere da n.

Proposition

Se tutte le f_n sono lipschitziane su S, un criterio di equicontinuità è che esista $L > 0$ indipendente da n che verifica la definizione di lipschitzianità per ogni f_n.

Proof

Abbiamo

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq L|x - y|$$

e prendiamo $\delta < \varepsilon/L$.

In particolare se f_n è $\mathcal{C}^1$, allora è sufficiente che $\{f_n'\}$ sia equilimitata per garantire l'equilipschizianità, come in analisi I.

Proposition

Sia $S = K$ compatto e $\{f_n\}$ successione di funzioni continue su K tali che f_n converge uniformemente a f in K con $f\colon K \to \mathbb{R}$. Allora, $\{f_n\}$ è equicontinua.

Proof

Notiamo che, visto che K è compatto, questa proposizione si lega con il fatto che se f_n continua su un compatto, quindi limitata, allora $\{f_n\}$ equilimitata poiché converge uniformemente. Vogliamo mostrare che $\forall \varepsilon > 0$ esiste $\delta(\varepsilon) > 0$ tale che per ogni $x, y \in K$ quando $|x - y| < \delta$ vale

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \epsilon$$

Per la definizione di convergenza uniforme esiste $N\left(\frac{\varepsilon}{3}\right)$ naturale tale che per ogni $n \geq N$ e $x \in K$ vale

$$|f_n(x) - f(y)| < \varepsilon$$

inoltre, f è limite unifome di funzioni continue, quindi è continua. Siccome è continua su un compatto, è uniformemente continua. Di conseguenza esiste $\delta_0\left(\frac{\varepsilon}{3}\right)$ tale che

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

per tutte le $x, y \in K$ ove $|x - y| < \delta_0$. Combinando tutto otteniamo che $\forall n > N$

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(y)| &\leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f(y)| + |f_n(y) - f(y)| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

Però per dimostrare l'equicontinuità dobbiamo trovare un δ che vada bene anche per $f_1, \cdots, f_N$. Anche loro sono continue su un compatto quindi uniformemente continue. Di conseguenza, esistono $\delta_i(\varepsilon) > 0$ tale che

$$|f_i(x) - f_i(y)| < \varepsilon$$

per ogni $x, y \in K$ dove $|x - y| < \delta_i$. Possiamo quindi prendere $\min\{\delta_0, \delta_1, \cdots, \delta_N\}$.

Lemma Lemma di Ascoli-Arzelà

Sia $S = K$ compatto e $\{f_n\}$ una successione di funzioni equicontinua su K che converge puntualmente ad $f\colon S \to \mathbb{R}$ in K. Allora, $\{f_n\}$ converge uniformemente a f.

Quindi f è pure continua.

Proof

Per il criterio di Cauchy, ci basta dimostrare che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$\forall m, n > N, |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \forall x \in K$$

Dall'equicontinuità, $\exists \delta \left(\frac{\varepsilon}{3}\right) > 0$ tale che $\forall x, y \in K$ e $i \in \mathbb{N}$

$$|x - y| < \delta \implies |f_i(x) - f_i(y)| < \varepsilon$$

Visto che K è compatto, esistono $x_1, \cdots, x_N \in K$ tale che

$$K \subseteq \bigcup_{j=1}^{N} B_\delta(x_j)$$

Visto che $\{f_n\}$ converge puntualmente, in K per il criterio di Cauchy per successioni numeriche, $\forall J \in \{1, \cdots, N\}$ esiste $N_J\left(\frac{\varepsilon}{3}, x_j\right)$ naturale tale che

$$|f_n(x_j) - f_m(x_j)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

per tutte le $m, n > N_J$. Prendiamo $\overline{N} = \max\{N_1, \cdots, N_N\}$. Combinando tutto

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f_n(x_i)| + |f_m(x_i) - f_m(x)| + |f_n(x_i) - f_m(x_i)|$$

dove $x_i \in K$ tale che $x \in B_\delta(x_i)$, che esiste sempre. Quindi, $|x - x_i| < \delta$ e di conseguenza

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

Teorema Ascoli-Arzelà

Prendiamo $S = K$ compatto e consideriamo $\{f_n\}$ successione di funzioni

1. equicontinua su K;
2. equilimitata su K;

Allora, esiste una sottosuccessione uniformemente convergente in K.

Proof Ascoli-Arzelà

Per il lemma ci basta mostrare che esiste una sottosuccessione che converge puntualmente. Prendimo $r_1 \in K \cap \mathbb{Q}$. Consideriamo la successione $\{f_n(r_1)\}$. Grazie all'equilimitatezza essa è limitata, e quindi per Bolzano-Weierstrass esiste una sottosuccessione $\{f_{n_k}(r_1)\}$ convergente. Denotiamo per comodità $f_n^1 \triangleq f_{n_k}$. Ripetiamo il ragionamento prendendo $r_2 \in K \cap \mathbb{Q}$ diverso da r_1 e consideriamo la successione $\{f_n^1(r_2)\}_{n \in J}$ con $J \subseteq \mathbb{N}$ infinito. Per lo stesso ragionamento di prima estratto una sottosuccessione convergente $\{f_{n_k}^2(r_2)\}_{k \in \mathbb{N}}$ e denotiamo $f_n^2 \triangleq f_{n_k}^1$. Ripetiamo il processo all'infinito e quindi otteniamo una famiglia di sottosuccessioni

$$\{f_n\} \supseteq \{f_n^1\} \supseteq \{f_n^3\} \cdots$$

Consideriamo la diagonale del seguente diagramma:

$$
\begin{array}{ccccc}
f_1^1 & f_2^1 & f_3^1 & f_4^1 & \cdots \\
f_1^2 & f_2^2 & f_3^2 & f_4^2 & \cdots \\
f_1^3 & f_2^3 & f_3^3 & f_4^3 & \cdots \\
f_1^4 & f_2^4 & f_3^4 & f_4^4 & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
\end{array}
$$

Impostiamo $g_k = f_k^k$. Per costruzione $\forall x \in K \cap \mathbb{Q}$ vale che $\{g_k(x)\}_{k\in\mathbb{N}}$ converge per come abbiamo costruito le f_k^k. Dobbiamo dimostrare che questa successione converga su tutto K. Visto che $\{g_k\}$ è contenuta in $\{f_n\}$ allora è equicontinua, quindi esiste per ogni $\varepsilon > 0$ un $\delta\left(\frac{\varepsilon}{3}\right)$ tale che

$$|g_k(x) - g_k(y)| < \varepsilon$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni $x, y \in K$ quando $|x - y| < \delta$. Ma per tutte le $x \in K$ esiste $x_0 \in K \cap \mathbb{Q}$ tale che $|x - x_0| < \delta$. Inoltre per il criterio di Cauchy per successioni numeriche esiste $N\left(\frac{\varepsilon}{3}, x_0\right)$ tale che

$$|g_n(x_0) - g_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \forall n, m \geq N$$

Combinando il tutto ottengo che

$$\begin{aligned}
|g_n(x) - g_m(x)| &\leq |g_n(x) - g_m(x)| + |g_m(x_0) - g_m(x)| + |g_m(x_0) - g_m(x_0)| \\
&\leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon
\end{aligned}$$

per tutte le $n, m > N$, visto che $|x - x_0| < \delta$. L'epsilon dipende da x ma noi vogliamo la convergenza puntuale.

Esempio

Questo teorema ha ipotesi molto forti, ma il risultato è tuttavia banale- Anche in casi "buoni" non è scontato poter estrarre una sottosuccssione convergente. Prendiamo $S = K = [0, 1]$ come dominio e

$$f_n(x) = \frac{x^2}{x^2 + (1 - nx)^2}$$

È facile notare che questa converge puntualmente ad $f = 1$. Inoltre $|f_n(x)| \leq 1$ e $f_n(1/n) = 1$. Se esistesse una sottosuccessione $\{f_n\}$ dovrebbe convergere ad f, tuttavia

$$\sup_{x\in[0,1]} |f_{n_k} - f| = \sup_{x\in[0,1]} |f_{n_k}(x)| > f_{n_k}(\frac{1}{n_k}) > 1$$

che è assurdo perché il sup è sempre maggiore o uguale della funzione valutata in un punto.

Esercizio

Siano I un intervallo e $f_n \colon I \to \mathbb{R}$ una successione di funzioni derivabili su I. Provare che se $\{f_n(x_0)\}$ converge per qualche $x_0 \in I$ e se $\{f'\}$ converge localmente uniformemente in I, allora

$\{f_n\}$ converge localmente uniformemente in I ad una primitiva di

$$\lim_{n\to\infty} f_n'$$

.

Studiamo ora la convergenza uniforme e l'integrazione.

Teorema

Sia $S = [a, b]$ intervallo reale e $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di funzioni Riemann integrabili su S e $f_n \to f$ uniformemente con $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$. Allora, f è Riemann integrabile in $[a, b]$ e vale

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_n \int_a^b f_n(x)\,dx$$

Proof

Come prima cosa dobbiamo dimostrare che f è Riemann integrabile su S. Data la convergenza uniforme, $\forall\varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$\sup_{x\in[a,b]} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall n \geq N$$

Quindi

$$f_n(x) - \frac{\varepsilon}{b-a} \leq f(x) \leq f_n(x) + \frac{\varepsilon}{b-a}, \quad \forall x \in [a, b]$$

Presa una partizione finita di $[a, b]$ $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$ definiamo $I_k = [x_{k-1}, x_k]$ con $k \in \{1, \cdots, n\}$. Dall'espressione sopra otteniamo che per tutti i k,

$$\inf_{x\in I_k} f_n(x) - \frac{\varepsilon}{b-a} \leq \inf_{x\in I_k} f(x) \leq \inf_{x\in I_k} f_n(x) + \frac{\varepsilon}{b-a}$$

e

$$\sup_{x\in I_k} f_n(x) - \frac{\varepsilon}{b-a} \leq \sup_{x\in I_k} f(x) \leq \sup_{x\in I_k} f_n(x) + \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Otteniamo quindi che

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \left(\sup_{x\in I_k} f_n(x)\right)(t_k - t_{k-1}) - \frac{\varepsilon}{b-a}\sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1}) &\leq \sum_{k=1}^n \left(\sup_{x\in I_k} f(x)\right)(t_k - t_{k-1}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n \left(\sup_{x\in I_k} f_n(x)\right)(t_k - t_{k-1}) + \frac{\varepsilon}{b-a}\sum_{k=1}^n (t_k - t_{k-1})\end{aligned}$$

che sono quindi le somme $S(f_n, P)$ e $S(f, P)$. Allora

$$S(f_n, P) - \varepsilon \leq S(f, P) \leq S(f_n, P) + \varepsilon$$

dove P è la partizione data. Nello stesso modo, usando la versione con l'infimum, otteniamo

$$s(f_n, P) - \varepsilon \leq s(f, P) \leq s(f_n, P) + \varepsilon$$

dove

$$s(f, P) = \sum_{k=1}^n \inf_{x\in I_k} f(x)(t_k - t_{k-1})$$

Questo vale per ogni partizione P di $[a, b]$. Per defininizione di inegrale di Riemann f è integrabile se

$$\sup_P S(f, P) = \sup_P s(f, P) < \infty$$

dove P rappresenta tutte le possibili partizioni. Se questo è vero

$$\int_a^b f(x)\, dx = \sup_P S(f, P) = \sup_P s(f, P)$$

applicando questa definizione di integrabilità e facendo il supremum sulle partizioni otteniamo

$$\int_a^b f_n(x) - \varepsilon\, dx \leq \sup_P s(f, P) \leq \sup_P S(f, P) \leq \text{Either 2 or 4 arguments must be passed} + \varepsilon[x]$$

che possiamo fare siccome f_n è integrabile. Quindi concludiamo che

$$\left| \sup_P S(f, P) - \sup_P s(f, P) \right| \leq \varepsilon$$

di conseguenza

$$\int_a^b f(x)\, dx = \sup_P S(f, P) = \sup_P s(f, P)$$

cioè f è integrabile. Mostriamo ora la proposizione con il limite. Sappiamo che $\forall \varepsilon > 0$ esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{b - a}$$

per $n \geq N$. Allora otteniamo

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(x)\, dx - \int_a^b f_n(x)\, dx \right| &\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\, dx \\ &< \int_a^b \frac{\varepsilon}{b - a}\, dx = \varepsilon \end{aligned}$$

Questo risultato non vale per integrali impropri.

Esempio Controesempio - Limite di funzioni integrabili non integrabile su dominio illimitato

Sia $S = [1, +\infty)$ e consideriamo su tale dominio

$$f_n(x) \triangleq \frac{1}{x} \chi_{[1,n]} = \begin{cases} \frac{1}{x} & x \in [1, n] \\ 0 & x \in (n, \infty) \end{cases}$$

È facile mostrare che le f_n sono integrabili su S, infatti fissato n abbiamo che

$$\begin{aligned}\int_1^\infty f_n(x)\,dx &= \lim_{t\to\infty}\int_1^t \frac{1}{x}\chi_{[1,n]}\,dx \\ &= \lim_{t\to\infty}\int_1^{\min\{t,n\}} \frac{1}{x}\,dx \\ &= \int_1^n \frac{1}{x}\,dx = \ln|n|\end{aligned}$$

Mostriamo ora la convergenza uniforme a $f(x) = 1/x$ in $[1, +\infty)$. Abbiamo

$$\begin{aligned}\sup_{x\in[1,+\infty)} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x\in[1,+\infty)} \left|\frac{1}{x}\chi_{[1,n]}(x) - \frac{1}{x}\right| \\ &= \sup_{x\in[1,+\infty)} \frac{1}{x}\chi_{[1,n]}(x) = \frac{1}{n} \to 0\end{aligned}$$

per $n \to \infty$. Quindi f_n converge uniformemente a $f(x)$, che tuttavia non è Riemann integrabile su $[1, +\infty)$.

Esempio Controesempio - Il limite degli integrali è diverso dall'integrale del limite

Sia $S = \mathbb{R}$ e su tale dominio definiamo

$$f_n(x) \triangleq \frac{1}{n}\chi_{[n,2n]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & x \in [n, 2n] \\ 0 & x \notin [n, 2n] \end{cases}$$

Mostriamo l'integrabilità fissato n,

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)\,dx &= \lim_{\gamma\to-\infty}\lim_{\mu\to+\infty}\int_\gamma^\mu \frac{1}{n}\chi_{[n,2n]}(x)\,dx \\ &= \lim_{\mu\to+\infty}\int_n^{\min\{\mu,2n\}} \frac{1}{n}\,dx \\ &= \int_n^{2n} \frac{1}{n}\,dx = 1\end{aligned}$$

Mostriamo che $\{f_n\}$ converge uniformemente a $f(x) = 0$ su $\mathbb{R}$. Abbiamo

$$\begin{aligned}\sup_{x\in\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x\in\mathbb{R}} \left|\frac{1}{n}\chi_{[n,2n]}(x)\right| \\ &= \frac{1}{n} \to 0\end{aligned}$$

per $n \to \infty$. Tuttavia,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 0 \neq 1 = \lim_n \int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x)\,dx$$

Guardiamo ora la convergenza uniforme e la derivazione.

Teorema

Sia $S = [a, b]$ intervallo reale e $\{f_n\}$ successione di funzioni $f_n \colon [a, b] \to \mathbb{R}$ derivabili tale che $\exists x_0 \in [a, b]$ tale che $\{f_n(x_0)\}$ è convergente. Se la successione $\{f_n'\}$ converge uniformementein S, allora $\exists f \colon S \to \mathbb{R}$ tale che $f_n \to f$ uniformemente e $f_n' \to f'$ uniformemente in S. In particolare,

$$\lim_n f_n'(x) = f'(x), \quad x \in [a, b]$$

Proof

Cominciamo con un caso facile, cioè $f_n \in \mathcal{C}^1([a, b])$ per tutte le n. In questo caso posso usare il teorema fondamentale del calcolo integrale,

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} x \, df_n'(y)[y]$$

Per ipotesi $f_n(x_0) \to c \in \mathbb{R}$ per $n \to \infty$, $f_n' \to h$ uniformemente con $h \colon S \to \mathbb{R}$ continua perché le f_n' sono continue. Inoltre, per il teorema d'integrazione precedente

$$\lim_n \int_{x_0}^{x} f_n'(y) \, dy = \int_{x_0}^{x} h(y) \, dy$$

Da questo deduciamo che $f_n \to f$ puntualmente con

$$f(x) = c + \int_{x_0}^{x} h(y) \, dy$$

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale $f'(x) = h(x)$ per tutte le $x \in [a, b]$. Ci manca da dimostrare che $f_n \to f$ uniformemente in $[a, b]$. Abbiamo

$$\begin{aligned}
\sup_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)| &= \sup_{x \in [a,b]} \left| f_n(x_0) + \int_{x_0}^{x} f_n'(y) \, dy - c - \int_{x_0}^{x} h(y) \, dy \right| \\
&\leq |f_n(x_0) - c| + \sup_{x \in [a,b]} \int_{x_0}^{x} |f_n'(y) - h(y)| \, dy \\
&\leq |f_n(x_0) - c| + \sup_{x \in [a,b]} \int_{a}^{b} |f_n'(y) - h(y)| \, dy \\
&\leq |f_n(x_0) - c| + (b - a) \sup_{x \in [a,b]} |f_n'(x) - h(x)| \to 0
\end{aligned}$$

per $n \to \infty$. Il primo termine tende a zero per la convergenza a c e il secondo per la convergenza uniforme ad h.

Questa dimostrazione ci fa interpretare questo teorema come una sorta di corollario del precedente, infatti abbiamo chiesto che $f_n' \to h$ uniformemente e poi abbiamo dimostrato che f_n converge uniformemente ad una primitiva di h.

Passiamo ora al caso dove f_n non è necessariamente $\mathcal{C}^1([a, b])$. Cominciamo utilizzato il criterio di Cauchy per dimostrare che $\{f_n\}$ converge uniformemente a qualcosa, cioè $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall n, m > N, \forall x \in [a, b]$$

Per comodità definiamo $g_{m,n} = f_n - f_m$. Dalle ipotesi deduciamo che:

1. $\exists x_0 \in [a,b]$ tale che $\exists N_0 \left(\frac{\varepsilon}{2}, x_0\right)$ naturale tale che

$$|g_{n,m}(x_0)| = |f_n(x_0) - f_m(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}, \quad \forall n, m > N_0, \forall x \in [a,b]$$

2. $\{f_n'\}$ converge uniformemente quindi $\exists N_1 \left(\frac{\varepsilon}{2}\right)$ naturale tale che

$$|g_{n,m}'| = |f_n'(x) - f_n'(x)| < \varepsilon, \forall n, m > N_1, \forall x \in [a,b]$$

Fissiamo $\overline{N} = \max\{N_0, N_1\}$. Applichiamo il teorema del valor medio sulla funzione g_{n_m} con $n, m > N$, quindi $\forall x \in [a,b]$, esiste $t_0 \in (\min\{x, x_0\}, \max\{x, x_0\})$ tale che

$$|g_{n,m}(x) - g_{n,m}(x_0)| \leq |x - x_0| \cdot |g_{n,m}'(x_0)| < (b-a) \cdot \frac{\varepsilon}{2(b-a)} = \frac{\varepsilon}{2}$$

Combinando tutto otteniamo che

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f_m(x)| &= |g_{n,m}(x)| \leq |g_{n,m}(x) - g_{n,m}(x_0)| + |g_{n,m}(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon, \quad \forall n, m \geq N, \forall x \in [a,b] \end{aligned}$$

Abbiamo mostrato che esiste f continua tale che $f_n \to f$ uniformemente. Ora dobbiamo mostrare che f è derivabile e $f_n' \to f'$ uniformemente. Per ipotesi sappiamo già che $\{f_n'\}$ converge uniformente a qualcosa, quindi per unicità del limite basta dimostrare che $f_n' \to f$ puntualmente in $[a,b]$. Fissato $x \in [a,b]$ e n naturale definiamo

$$\Delta_n(t) \triangleq \frac{f_n(x) - f_n(t)}{x - t}, \quad \forall t \in [a,b] \setminus \{x\}$$

Notiamo che

- $$\lim_{t \to x} \Delta_n(t) = f_n'(x), \quad \forall n \in \mathbb{N}$$
- $$\lim_{n} \Delta_n(t) = \Delta(t) = \frac{f(x) - f(t)}{x - t}, \quad t \in [a,b] \setminus \{x\}$$

Per concludere ci basta dimostrare che

$$\begin{aligned} \lim_{t \to x} \lim_{n} \Delta_n(t) &\overset{(1)}{=} \lim_{n} \lim_{t \to x} \Delta_n(t) \\ &= \lim_{t \to x} \Delta(t) = \lim_{t \to x} \frac{f(x) - f(t)}{x - t} \\ &\overset{(2)}{=} \lim_{n} f_n'(x) \end{aligned}$$

Se dimostriamo che vale la (1) otteniamo (2) abbiamo finito. Se $\{\Delta_n\}$ converge uniformemente in $[a,b] \setminus \{x\}$, visto che x è un punto di accumulazione, per il teorema di cambio limite otteniamo (1). Per il teorema del valor medio applicato a $f_n - f_m$, $\exists t_0 \in (\min\{x,t\}, \max\{x,t\})$ tale che

$$\begin{aligned} |\Delta_n(t) - \Delta_m(t)| &= \frac{|f_n(x) - f_n(t) - f_m(x) + f_m(t)}{|t - x|} \\ &\leq \frac{|t - x|}{|t - x|} \cdot |f_n'(t_0) - f_m'(t_0)| \\ &= |f_n'(t_0) - f_m'(t_0)|, \quad \forall t \in [a,b] \setminus \{x\} \end{aligned}$$

Di conseguenza

$$\sup_{t \in [a,b] \setminus \{x\}} |\Delta_n(t) - \Delta_m(t)| \leq \sup_{t \in [a,b] \setminus \{x\}} |f_n'(t) - f_m'(t)|$$

Ma per ipotesi $\{f_n'\}$ converge uniformemente quindi anche $\{\Delta_n\}$ converge uniformemente in $[a,b] \setminus \{x\}$.

Esempio Successione delle derivate che converge uniformemente ma non la successione

Sia $S = [0, 1]$ e su tale dominio $f_n(x) = x + n$. Ovviamente $f_n' \equiv 1$ per tutte le n, e quindi $f_n' \to f$ uniformemente con $f(x) = 1$. Tuttavia, non vi è convergenza nemmeno puntuale per $\{f_n\}$. Il teorema non funziona in quanto manca un singolo punto di convergenza. Il punto è fondamentale in quanto ci dà la convergenza in quel punto e il resto è dato dalle pendenza della derivata.

Esempio Limite uniforme di funzioni derivabili può non essere derivabile

Sia $S = [-a, a]$ con $a > 0$ e su tale dominio definiamo $f_n(x) = \sqrt{\frac{1}{n} + x^2}$. Abbiamo che $f_n \to f$ puntualmente con $f(x) = |x|$ in S. TODO Esercizio: mostrare che la convergenza è pure uniforme. Notiamo subito che f non è derivabile in $x = 0$ e quindi non è derivabile in S. Ovviamente le f_n sono differenziabili su S e

$$f_n' = \frac{x}{\sqrt{\frac{1}{n} + x^2}}$$

Notiamo che $\{f_n'\}$ converge puntualmente a

$$h(x) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 0 & x = 0 \\ +1 & x > 0 \end{cases}$$

su S. Tuttavia, la convergenza su S non è unifrome. Il punto critico è chiaramente $x = 0$. Notiamo subito che

$$\begin{aligned} \left| f_n'\left(\frac{1}{n}\right) - h\left(\frac{1}{n}\right) \right| &= \left| \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}} - 1 \right| \\ &= \left| \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1 \right| \to 1 \end{aligned}$$

per $n \to +\infty$. Quindi,

$$\sup_{x \in [-1,1]} |f_n(x) - h(x)| \geq \left| f_n\left(\frac{1}{n}\right) - h\left(\frac{1}{n}\right) \right| \to 1$$

per $n \to \infty$. Quindi f_n non converge uniformemente ad h in S. Se $S = [\varepsilon, a]$ con $\varepsilon > 0$ allora convergerebbe.

Il teorema di derivazione che abbiamo visto funziona nel caso $S = [a, b]$ con $a < b$. Vediamo quanto è importante questa ipotesi.

Esempio

Sia $S = \mathbb{R}$ e su tale dominio $f_n(x) = x/n$. È facile dimostrare che converge puntualmente a $f = 0$ su S, e inoltre $f_n'(x) = \frac{1}{n}$. Se potessimo applicare il teorema nel caso di S non limitato, allora avremmo che $f_n' \to f'$ uniformemente con $f' = 0$. Tuttavia, questo è falso in quanto

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x) > |f_n(x) - f(n)| = 1$$

per $n \to \infty$. Tuttavia, su $S = [a, b]$ converge uniformemente e infatti

$$\sup_{x \in [a,b]} |f_n(x) - f(x)| = \frac{\max\{|a|, |b|\}}{n} \to 0$$

per $n \to \infty$.

Questo esempio ci suggerisce di di introdurre una nozione di convergenza uniforme locale.

Definizione Convergenza locale

Diciamo che $\{f_n\}$ *converge localmente uniformemente* a $f\colon S \to \mathbb{R}$ in S se $\forall B \subseteq S$ limitati, $f_n \to f$ uniformemente in B.

Riformuliamo il teorema parlando quindi di convergenza uniforme locale

Teorema

Sia $\{f_n\}$ un successione di funzioni derivabili su S tali che $\exists x_0 \in S$ tale che $\{f_n(x_0)\}$ converge. Se $\{f_n'\}$ converge localmente uniformemente in S, allora $\{f_n\}$ converge localmente uniformemente in S ad una funzione $f\colon S \to \mathbb{R}$ e vale

$$\lim f_n'(x) = f'(x), \quad \forall x \in S$$

Proof

Dimostrazione per esercizio (foglio di esercizi).

3.2 Serie di funzioni

Definizione Serie puntualmente convergente

Diciamo che la serie $\sum f_n$ *converge puntualmente* se la successione delle somma parziali $\{S_n\}$ con

$$S_n(x) \triangleq \sum_{k=1}^{n} f_k$$

converge puntualmente ad una funzione $s\colon S \to \mathbb{R}$.

Useremo molto il criterio di Cauchy applicato alle somme parziali, quindi otteniamo il risultato seguente:

Proposition Criterio di Cauchy puntuale

La serie $\sum f_n$ converge puntualmente in S se e solo se $\forall x \in S, \forall \varepsilon > 0, \exists N(x, \varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$|S_n(x) - S_m(x)| = \left| \sum_{k=1}^{n} f_k(x) - \sum_{k=1}^{m} f_k(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{m} f_k(x) \right| < \varepsilon, \quad \forall m > n \geq N$$

A volte puô essere comodo scegliere $m = n + h$ con $h \in \mathbb{N}$.

Analogamente a quano detto per le successioni di funzioni, la convergenza puntuale non si comporta bene rispetto alla derivabilità e integrabilità.

Esempio

Sia $S = \mathbb{R}$ e su tale dominio definiamo

$$f_n(x) = \frac{x^2}{(1 + x^2)^n}$$

Studiamo la serie $f(x) = \sum f_n$. Notiamo che $f(x) = 0$. Studiamo cosa succede in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Abbiamo

$$\sum_{k=1}^{n} f_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$$
$$= x^2 \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{1+x^2}\right)^k - x^2$$

Abbiamo tolto un termine per renderla geometrica. Abbiamo quindi una serie gometrica di ragione $1/(1+x^2)$. Allora per $n \to \infty$ la serie tende a

$$x^2 \left(\frac{1}{1-\frac{1}{1+x^2}} - 1\right) = 1$$

Concludiamo quindi che

$$\sum f_n = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 & x \neq 0 \end{cases}$$

Definizione Serie uniformemente convergente

Diciamo che la serie $\sum f_n$ *converge uniformemente* in S se $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che

$$|S_m(x) - S_n(x)| = \left|\sum_{k=1}^{n} f_k(x) - S(x)\right| < \varepsilon, \quad \forall n > N$$

Alternativamente

$$\sup_{x \in S} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in S} \left|\sum_{k=1}^{n} f_k(x) - S(x)\right| < \varepsilon, \quad \forall n > N$$

Anche qua possiamo applicare il criterio di Cauchy.

Proposition Criterio di Cauchy

La serie $\sum f_n$ converge uniformemente in S se e solo se $\forall \varepsilon > 0$, $\exists n \in \mathbb{N}$ tale che

$$|S_n(x) - S_m(x)| = \left|\sum_{k=1}^{n} f_k(x) - \sum_{k=1}^{m} f_k(x) - \right|$$
$$= \left|\sum_{k=n+1}^{m} f_k(x)\right| < \varepsilon, \quad \forall m > n \geq N, \forall x \in S$$

Analogamente

$$\sup_{x \in S} \left|\sum_{k=n+1}^{m} f_k(x)\right| < \varepsilon$$

Definizione Convergenza totale

Diciamo che la serie $\sum f_n$ *converge totalmente* in S se la serie numerica

$$\sum_{n=1}^{\infty} ||f_n||_\infty$$

converge.

È equivalente a dire che esiste una successione numerica convergente che maggior termine-per-termine.

Teorema Teorema di Weierstrass

Sia $\{f_n\}$ successione di fuzioni tale che $\exists\{M_n\}$ successione di numeri positivi tali che

$$||f_n||_\infty < M_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

e

$$\sum_{m=1}^{\infty} M_n < \infty$$

Allora $\sum f_n$ converge uniformemente. In particolare, monvergenza totale di serie implica convergenza uniforme di serie.

Proof Teorema di Weierstrass

Sfruttiamo il criterio di Cauchy. Dato $\varepsilon > 0$ cerchiamo $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ che verifica il criterio. Siccome $\sum M_n < \infty$, per il criterio di Cauchy per serie numeriche esiste $N(\varepsilon)$ naturale tale che

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} M_k\right| = \sum_{k=n+1}^{m} M_k < \varepsilon, \quad \forall m > n \geq N$$

Allora

$$\left|\sum_{k=n+1}^{m} f_k(x)\right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{m} ||f_k(x)||_\infty \leq \sum_{k=1}^{m} M_k < \infty$$

$$\begin{tikzcd}
\text{Convergenza totale} \arrow[r, Rightarrow] & \text{Convergenza assoluta uniforme} \arrow[r, Rightarrow] \arrow[d, Rightarrow] & \text{Convergenza assoluta puntuale} \arrow[d, Rightarrow] \\
& \text{Convergenza uniforme} \arrow[r, Rightarrow] & \text{Convergenza puntiale}
\end{tikzcd}$$

Esempio Convergenza uniforme non implica convergenza totale

Consideriamo $S = [1, +\infty)$ e su tale dominio

$$f_n(x) = \frac{1}{n}\chi_{[n,n+1)}(x)$$

Le somme parziali sono date da

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^{n} f_k(x) = \begin{cases} \frac{1}{k} & x \in [k, k+1) \wedge k \in \{1, \cdots, n\} \\ 0 & x \notin [1, n+1) \end{cases}$$

Solo un termine della serie è diverso da zero. In questo caso k è il floor quindi

$$f(x) = \frac{1}{\lfloor x \rfloor}, \quad x \in [1, \infty)$$

Usiamo il criterio di Cauchy e quindi fissiamo $\varepsilon > 0$, e per comodità prendo $m = n + h$ con h naturale

$$\begin{aligned}\left|\sum_{k=n}^{n+1} f_k(x)\right| &= \sum_{k=n}^{n+1} f_k(x) = \sum_{k=n}^{n+1} \frac{1}{n}\chi_{[n,n+1)}(x) \\ &\leq \frac{1}{n} \to 0\end{aligned}$$

per $n \to \infty$ per ogni $x \in S$. Abbiamo dimostrato che converge uniformemente. Vediamo subito che non converge totalmente, infatti

$$\sum_{k=m}^{n+h} ||f_k||_\infty = \sum_{k=m}^{n+h} \frac{1}{n}\chi_{[n,n+1)}(x) < \sum_{k=m}^{n+h} \frac{1}{k}$$

che non converge.

Proposition

Se una serie converge uniformemente allora il termine generale tende uniformemente a zero.

Esercizio

Consideriamo $f_i(x) = 1/i$. Questa funzione tende uniformemente a 0, ma la sua serie non converge uniformemente.

Esercizio

La serie $\frac{1}{n^x}$ converge se e solo se $x > 1$, cioè sul dominio $D = (1, \infty)$. Su D ha convergenza puntuale

$$f_n(x) = \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n} \to 0$$

per $n \to \infty$. Il termine generale tende uniformemente a 0. Supponiamo per assurdo che la serie converga uniformemente. Allora vale il teorema del doppio limite

$$\lim_{x\to 1}\left(\lim_n \sum_{i=1}^n f_i(x)\right) \lim_n \left(\lim_{x\to 1} \lim_n \sum_{i=1}^n f_i(x)\right)$$

However, $l_n = \sum^n f_i(1) = \sum \frac{1}{i}$ does not converge, which is absurd .

Proposition

Siano f_i continue su $[a, b)$ e sia $\sum f_i(x)$ converge in (a, b), ma $\sum f_i(a)$ non convergente. Allora la serie $\sum f_i$ non converge uniformemente in (a, b).

Proposition

Siano $f_i \geq 0$, $f_i \to 0$ in S. Se $\{f_i\}$ tende uniformemente a zero, allora

$$\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i f_i(x)$$

converge uniformemente in S.

Proof

Infatti

$$\left|\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^i f_i(x) - \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f_i(x)\right| \leq f_{n+1}(x)$$

è evidente che se $f_n \to 0$ per $n \to \infty$ la serie converge uniformemente.

Esempio Convergenza uniforme non implica convergenza assoluta

$$\sum (-1)^n \frac{1}{n}$$

Esempio

Sia $S = \mathbb{R}^+$ e su tale dominio $f_n(x) = \frac{1}{n}\chi_{[n-1,n)}(x)$. Allora la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

è una funzione a scala. La convergenza è uniforme ed è assoluta. La convergenza non è tuttavia totale, infatti

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sup_{x\in\mathbb{R}^+} |f_n(x)| = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

che diverge. Infatti,

$$\sup_{x\in\mathbb{R}^+} |f_n(x)| = \frac{1}{n}$$

Proposition

Siano $f_i \colon S \to \mathbb{R}$. Se $\sum f_i$ converge totalmente, allora convrge uniformemente in S.

Proof

Per ipotesi $|f_i(x)| \leq M_i$ per $\sum M_i$ convergente. Mostriamo che questo implica la condizione di Cauchy uniforme.

$$|f_{\tilde{n}}(x) + f_{\tilde{n}+1}(x) + \cdots + f_{\tilde{n}+\varphi}| \leq \sum_{i=f_{\tilde{n}}}^{\tilde{n}+\varphi} |f_i(x)| \leq sum_{i=f_{\tilde{n}}}^{\tilde{n}+\varphi} M_i < \varepsilon$$

pur di prendere $\tilde{n}$ arbitrariamente grande, perché $\sum M_i$ converge, allora soddisfa le condizioni di Cauchy. Dat oche la stima vale per tutte le $x \in S$, abbiamo trovato che $\sum f_i$ soddisfa la condizione di Cauchy uniforme e quindi converge uniformemente.

Esercizio

Consideriamo

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{\sin(x)}}{n^2 + x^2}$$

Dimostrare che f è continua a stabilire in quali punti è differenziabile. Stabilire se f è integrabile in $\mathbb{R}$.

Soluzione

Non possiamo dedurre la convergenza uniforme di f dalla convergenza uniforme della serie di $\frac{1}{n^2+x^2}$. Tuttavia, possiamo dedurrne la continuità dalla continuità della serie di $\frac{1}{n^2+x^2}$. Siccome

$$\frac{1}{n^2 + x^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

allora serie converge totalmente, e quindi converge uniformemente, allora f è continua. Stabiliamo

ora se

$$\sum \frac{1}{n^2 + x^2}$$

è differenziabile. Calcoliamo la serie delle derivata, ossia

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{(n^2 + x^2)^2}$$

Verifichiamo che converga localmente uniformemente: sia $x \in (a, b)$, allora

$$\left| \frac{2x}{(n^2 + x^2)^2} \right| \leq \frac{2 \max\{|a|, |b|\}}{n^4}, \quad \forall x, \forall n$$

Per il teorema di derivazione per serie poniamo derivate termine a termine

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + x^2} \right)' = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{(n^2 + x^2)^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Sicuramente f è derivabile per $x \neq k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Se $f = gh$ con $g(x) \neq 0$ e tale che non esiste $h'(\overline{x})$ con $h'(\overline{x}) = 0$, allora non esiste $(gh)'(\overline{x})$. Infatti, se esistesse allora siccome $f = gh$ avremmo che $h = f/g$, ma allora sarebbe derivabile in $\overline{x}$ perché quoziente di funzioni derivabili è derivabile. Siccome la serie di $\frac{1}{n^2+x^2}$ non si annulla mai, f non è derivabile per $x = k\pi$ con k intero. Siccome f è dispari, se è integrabile sulla retta reale, allora l'integrale vale zero. Basta studiare f su $(0, \infty)$. La nostra funzione è il prodotto di una funzione periodica e media nulla per una funzione per una funzione che tende a zero momentaneamente, quindi f è integrabile.

3.3 Serie di potenze

È una serie di funzioni della forma $f_n(x) = a_n(x - x_n)^n$. Di sicuro la serie converge almeno nel centro della serie di potenze. A meno di traslazioni possiamo sempre considerare la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

In generale è più comodo considerare la serie di potenze complessa. Se S è l'insieme di convergenza della serie di potenza, si dimostra che S° è un cerchio, anche degenere cioè vuoto o tutto il piano complesso. L'insieme di convergenza può avere dei pezzi di frontiera. Il fatto che S° sia un cerchio dipende dalla seguente proprietà:

Proposition

Se la serie di potenze $\sum a_n x^n$ converge in qualche punto $\tilde{x}$ e se x è un punto tale che $|x| < |\tilde{x}|$, allora la serie converge assolutamente in x.

Proof

Per ipotesi la serie è convergente nel punto dato, quindi $\{a_n \tilde{x}^n\}$ è limitata. Supponiamo che $\tilde{x} \neq 0$, in cui caso il teorema è banale. Prendiamo un punto x complesso tale che $|x| < |\tilde{x}|$. Abbiamo quindi

$$\begin{aligned} a_n x^n &= a_n x^n \cdot \frac{x^n}{\tilde{x}^n} \\ |a_n x^n| &= \underbrace{|a_n \tilde{x}^n|}_{\text{bounded}} \cdot \left|\frac{x}{\tilde{x}}\right|^n \end{aligned}$$

Il primo termine è limitato, mentre il secondo è il termine generale di una serie geometrica di ragione < 1, quindi la serie converge assolutamente. Siccome la serie converge assolutamente in un qualche punto $\overline{x}$, allora la serie converge totalmente in tutto il cerchio chiuso che ha $\overline{x}$ sul bordo, per maggiorazione, e quindi convergenza uniforme in tutto il cerchio chiuso.

Quindi nell'interno del cerchio ogni serie di potenza converge *localmente* uniformemente.

Teorema Criterio di Cauchy-Hadamard

Sia $\sum a_n x^n$ una serie di potenza. Il raggio di convergenza è dato da

$$R = \left(\limsup_n \sqrt[n]{|a_n|}\right)^{-1}$$

con la convenzione che $1/0 = \infty$ (la serie converge su $\mathbb{C}$) e $1/\infty = 0$ (la serie converge nel centro).

Proof Criterio di Cauchy-Hadamard

Sia $l = \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|}$. Abbimo 3 casi: $l = 0$, $l = +\infty$ e $0 < l < +\infty$. Vogliamo mostrare che se $|x| < 1/l$, la serie converge e che se $|x| > 1/l$ la serie diverge. Sia $|x| < 1/l$. Dalla definizione di l abbiamo che $\forall \varepsilon > 0$,

$$|a_n|^{\frac{1}{n}} < l + \varepsilon$$

definitivamente cioè $|a_n| < (k + \varepsilon)^n$. Ma $|x| < 1/l$ implica che $|x|l < 1$. Moltiplicando l con qualcosa di leggermente più grande, il prodotto resta < 1. Cioè esiste $\tilde{\varepsilon} > 0$ tale che $|x|(l + \tilde{\varepsilon}) < 1$. Quindi

$$|a_n x^n| < (|x|(l + \tilde{\varepsilon}))^n$$

definitivamente. Abbiamo maggiorato il termine generale della serie di potenza con il termine generale di una serie geometrica convergente, e quindi la serie converge in x. Mostrimao ora ch

se $|x| > 1/l$, la serie diverge. Dalla definizione di l sappiamo che $\forall \varepsilon > 0$ esistono infiniti termini della successione tale che

$$\sqrt[n]{|a_n|} > l - \varepsilon$$

Cioè, esiste una sottosuccessione che tende ad l. Abbiamo quindi

$$|a_n x^n| \geq (|x|(l - \varepsilon))^n$$

per infiniti valori di n. Siccome $|x| > 1/l$, allora $|x|l > 1$, cioè $\exists \tilde{\varepsilon} > 0$ tale che $|x|(l - \tilde{\varepsilon}) > 1$. La serie ha quindi infiniti termini che sono maggiori di 1, quindi diverge.

Esempio

Calcola il raddio di convergenza della serie di potenza

$$\sum_{i=0}^{i} nftyn^3 x^n$$

Il raggio è $R = 1$. Studiamo se vi è convergenza sul bordo di raggio $R = 1$. In tal caso, il termine generale $|n^3 x^n| = |n^3|$ che non tende a zero, quindi diverge. Quindi la serie converge solo sul cerchio aperto di raggio 1.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenza

$$\sum_{i=0}^{i} nfty \frac{x^n}{n^3}$$

Il raggio è $R = 1$. Sul bordo, per $x = 1$ la serie converge assolutamente, allora ce l'ho anche in tutto il cerchio chiuso. Quindi la serie converge su tutto il cerchio chiuso di raggio $R = 1$.

Teorema Criterio del rapporto

Sia $\sum a_n x^n$ una serie di potenza tale che $a_n \neq 0$ definitamente. Se

$$\lim \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

esiste e converge a l, allora il raggio di convergnza è $R = 1/l$.

Proof Per esercizio

Dimostrazione simile al criterio di Cauchy-Hadamard e il criterio del rapporto per le serie numeriche.

Esempio

Se $\sum a_n x^n$ dove $a_n = 1$ se $n = 2k + 1$ e $a_n = e^{-n}$ se $n = 2k$. La classe limite è $\{1, 0\}$. Per il criterio di Cauchy-Hadamard, la radice n-esima dei possibili valori sono 1 e e^{-1}, quindi il limite superiore è 1. Allora, il raggio di convergenza è $R = 1$.

Esempio

Consideriamo la serie $\sum x^{2n}$. Non possiamo utilizzare il criterio del rapporto in quanto ci sono

definitivamente termini nulli. Tuttavia, ponendo $y = x^2$ vediamo che questa è la serie geometria e quindi il raggio di convergenza è $R = 1$.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenza

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Il raggio è $R = \infty$ per il criterio del rapporto. Questa convergenza non è uniforme.

Proposition

Da scrivere leggendo la dimostrazione

Proof

Se il raggio di convergenza è ∞, l'unico caso in cui la convergenza è uniforme su $\mathbb{C}$ è quello in cui i coefficienti sono definitivamente nullo, cioè la serie è di un polinomio. Se la serie convergesse uniformemente sul piano complesso, allora il termine dovrebbe convergere uniformemente a zero

$$\sup_{x \in \mathbb{C}} |a_n x^n| < \varepsilon$$

definitivamente. Il termine a_n è indipendente e quindi può uscire fuori dal supremum, ma il supremum di $|x^n|$ è infinito, quindi serve $a_n = 0$ definitivamente.

Definizione Funziona intera

Se $\sum a_n x^n$ converge su tutto il piano complesso, essa si dice *funzione intera*.

Esempio

I polinomi, e^x, $\sin(x)$ sono funzioni intere.

Se $\sum a_n x^n$ è intera, allora converge localmente totalmente e quindi converge localmente uniformemente, cioè converge uniformemente su ogni compatto.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenza

$$\sum_{i=0}^{\infty} n! x^n$$

La serie ha raggio di convergenza $R = 0$.

Esempio

Calcola il raggio di convergenza della serie di potenza

$$\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{x}{27}\right)^n$$

La serie ha raggio di convergenza $R = 27$.

Esempio

Consideriamo la serie

$$\sum \frac{x^n}{x^2}$$

ha raggio di convergenza $R = 1$, converge sul disco chiuso perché converge assolutamente, come per esempio in $x = 1$.

Teorema Teorema di Abel

Se la serie di potenza $\sum a_n x^n$ converge puntualmente in qualche punto $\tilde{x}$ sul bordo del raggio di convergenza, ma non converge assolutamente in $\tilde{x}$, allora $\sum a_n x^n$ converge uniformemente sul raggio che collega $\tilde{x}$ al centro. Inoltre, la convergenza uniforme la si può estendere ad ogni punto del diametro escluso il punto opposto a $\tilde{x}$.

Mi estende la convergenza uniforme fino al punto nel bordo dato.

Esempio

Consideriamo la serie

$$\sum \frac{x^n}{n}$$

che ha raggio di convergenza $R = 1$. Sul bordo, in $x = 1$ la serie non converge mentre $x = -1$ converge. Siccome è una serie di Dirichlet, converge in tuti i punti del borso tranne $x = 1$. La convergenza è uniforme in quanto totale in tutti i punti del cerchio discosti dal bordo. Vorrei sapere se la convergenza è uniforme anche sui punti del bordo. Possiamo usare il teorema di Abel.

Esempio

Consideriamo la serie reale

$$\sum (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

Il raggio di convergena è $R = 1$. Si dimostra che la serie converge a $\log(1 + x)$ per $x \in (-1, 1)$. La serie non converge assolutamente in nessun punto del bordo, cioè nè per $x = 1$ e $x = -1$. Il teorema di Abel ci consente di dire che la somma della serie è $\log 2$, cioè anche sul bordo. Questo è dato dal teorema del doppio limite,

$$\lim_{x \to 1} \left(\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}}_{\log(1+x)} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

che possiamo fare siccome c'è convergenza uniforme, fino ad 1 grazie al teorema di Abel. Quindi la serie converge uniformemente in $\mathbb{R}$ su tutti i sottoinsiemi del tipo $(\alpha, 1]$ con $\alpha > -1$.

Esempio A volte il lim sup è più facile da calcolare dal limite

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sin n)^n x^n$$

Usiamo il criterio di Cauchy-Hadamard. Abbiamo il limite

$$\lim_n \sqrt[n]{|\sin n|^n} = \lim_n |\sin n|$$

non esiste, mentre il lim sup

$$\limsup_n \sqrt[n]{|\sin n|^n} = \limsup_n |\sin n| = 1$$

in quanto la successione $\{\sin n\}$ è densa in $[-1, 1]$.

Esempio A volte il lim sup è più facile da calcolare dal limite

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sin n x^n$$

Usiamo il criterio di Cauchy-Hadamard. Abbiamo

$$\limsup \sqrt[n]{|\sin n|} = 1$$

Mentre calcolare il limite non è banale.

Proposition

Consideriamo una serie di potenze reale $\sum a_n x^n$ con raggio di convergenza $0 < R \leq \infty$ e consideriamo $x \in (-R, R)$. Sappiamo che converge in almeno un punto, e la serie delle derivate è

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

che è ancora una serie di potenze, con un suo insieme di convergenza. Il raggio di convergenza viene mantenuto. La convergenza può perdere dei punti del bordo, ma il raggio di convergenza è il medesimo.

Proof

Consideriamo la serie delle derivate

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

Consideriamo la funzione $xg(x)$ per avere il termine $na_n x^n$, tanto la convergenza rimane la medesima. Applicando il teorema di Cauchy-Hadamard vediamo che

$$\limsup_n \sqrt[n]{n|a_n|} = \limsup_n \sqrt[n]{|a_n|}$$

e quindi il raggio di convergenza rimane il medesimo.

Ogni serie di potenze con raggio di convergenza positivo è una funzione derivabile, che continua a convergere almeno sul cerchio aperto. Il medesimo processo può essere iterato per derivate superiori.

Corollario

Sia

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

con raggio di convergenza $R > 0$, allora $f \in \mathcal{C}^\infty((-R, R))$ e

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k}$$

Esempio

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

che ha raggio di convergenza $R = 1$. Essa converge in $[-1, 1]$. La serie delle derivate è la serie geometrica

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

che ha sempre raggio di convergenza $R = 1$ ma converge solo su $(-1, 1)$.

Corollario

Consideriamo la serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$$

ha raggio di convergenza $R = 1$. Nel punto $x = 1$ converge assolutamente, e quindi converge totalmente in tutto il cerchio chiuso $[-1, 1]$. La serie delle derivate è

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} n$$

che converge in $[-1, 1)$. La derivata seconda

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n} x^{n-2}$$

che converge solamente in $(-1, 1)$, e così via.

Abbiamo la formula

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k}$$

In $x = 0$ otteniamo $f^{(k)}(0) = k!a_k$, cioè $a_k = \frac{1}{k!} f^{(k)}(0)$. Quindi conoscendo le derivate della serie di potenze in un intorno arbitrariamente piccolo, conosciamo interamente la serie di funzioni su tutto il suo cerchio di convergenza. È quindi impossibili avere fenomeni di biforcazione. Non tutte le funzioni $\mathcal{C}^\infty$ sono quindi serie di potenze.

Esempio

La funzione

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

non è analitica, in quanto tutte le derivate nell'origine sono nulle ma non posso ricostruire interamente la funzione. La sua serie di Maclaurin converge alla funzione identicamente nulla.

In generale posso sempre associare ad una funzione $f(x)$ una serie di potenze, cioè la serie di Taylor.

Proposition

Una successionoe reale $\{b_n\}$ si dimostra che $\exists f \in \mathcal{C}^\infty((a,b))$ tale che se $x_0 \in (a,b)$, allora $f^{(k)} = b_n$.

Quindi per esempio scegliendo $b_n = \{(n!)^2\}$, la funzione f che ha $\{b_n\}$ come coefficienti ha serie di Taylor che converge solo in x_0, quindi $R = 0$.

Definizione Funzioni analitiche

Le funzioni $f \in \mathcal{C}^\infty((a,b))$ che almeno localmente $\forall x_0 \in (a,b)$ coincide sono somma della loro serie di Taylor costituiscono una sotoclasse di $\mathcal{C}^\infty((a,b))$ detta *classe delle funzioni analitiche* in (a,b). Tale classe viene indicata come $\mathcal{C}^\omega((a,b))$.

In una funzione analitica la convergenza locale implica quella globale. Sono la generalizzazione più immediata dei polinomi, in quanto pure loro sono una classe di tali funzioni.

Nota: per ogni punto bisogna trovare almeno un intorno dove converge, non è detto che la serie di Taylor in x_0 in quel punto converge su tutto l'intervallo.

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ che possiamo scrivere come serie geometrica, che converge nell'intervallo $(-1,1)$. Tuttavia, la funzione f è analitica in tutto l'intervallo $f \in \mathcal{C}^\omega((-\infty,1))$. Il raggio $R = 1$ è il massimo raggio possibile per la serie centrata nell'origine, in quanto se oltrepassassi l'asintoto. Se fosse centrata in $x = \frac{1}{3}$, il raggio può essere al massimo $R = \frac{2}{3}$ e infatti si dimostra che lo è.

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)x^{2n}$ che possiamo scrivere come serie di potenza con raggio di convergenza $R = 1$. Tuttavia, la funzione originale è definita su tutto $\mathbb{R}$. Se consideriamo la funzione sul piano complesso, abbiamo due pali a $\pm i$, e quindi il raggio di convergenza non può superare quei punti. Se invece la centrassimo in $x = 2$, il raggio di convergenza sarebbe $\sqrt{5}$ cioè la distanza fra 2 ed i.

Teorema

Sia $f \in \mathcal{C}^\infty((a,b))$. Se $\exists M, L \in \mathbb{R}$ tale che $\forall x \in (a,b)$ e $\forall n$ vale $|f^{(k)}(x)| < M \cdot L^n$, allora

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!}(x - x_0)^n$$

per tutte le $x_0, x \in (a,b)$.

Proof

Sia $x_0 \in (a,b)$ fissato come centro della serie e scriviamo il polinomio di Taylor di ordine k con il resto di Lagrange. Esiste quindi $c(x, x_0, k)$ tra x e x_0 tale che

$$f(x) = \sum_{n=0}^{k} \frac{f^{(k)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(k+1)}(c)}{(k+1)!}(x - x_0)^{k+1}$$

vogliamo mostrare che il resto in forma di Lagrange tende a zero. Stimiamone quindi il modulo

$$\left|\frac{f^{(k+1)}(c)}{(k+1)!}(x-x_0)^{k+1}\right| \leq \frac{M\cdot(L|x-x_0|)^{k+1}}{(k+1)!} \to 0$$

per $n \to \infty$.

Questa condizione è solo sufficiente e implica la convergenza in tutto l'intervallo (a, b), e può essere usata localmente.

Esempio

Consideriamo la funzione $f(x) = 1/(1-x)$ che è analitica su $(-\infty, 1)$. Non esistono M ed L tale che la condizione del teorema sia soddisatta su tutto $(-\infty, 1)$.

Proposition

Sia $f \in \mathcal{C}^\infty$ tale che la sa successione delle derivate sia equilimitate, allora è analitica.

Proposition

Se le derivate sono equilimitate con costante K, basta scegliere $L =$ e $M = K$ nel teorema.

Quindi $\sin(x)$ e $\cos(x)$ sono analitiche in quanto le derivate sono equilimitate. La funzione e^x non è limitata ma possiamo applicare il criterio negli intervalli $(-\infty, a)$, e quindi è una funzione intera.

La serie di Taylor ci permette di estendere la funzione esponenziale ai complessi.

Le serie di potenza possono essere integrate termine a termine.

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \, dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^{n+1}}{n+1}$$

Esempio

Integrando la serie geometrica, che ha raggio di convergenza $R = 1$, otteniamo

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

Ne segue che

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n}$$

che è quindi analitica

Esempio

Consideriamo $f(x) = 1/(1+x^2)$ che possiamo scrivere come $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, allora integrando otteniamo

$$\arctan(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{2n+1} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

che è quindi analitica.

Esempio

Mostriamo che $f(x) = (1+x)^\alpha$ con $\alpha \in \mathbb{R}$. La sua serie di Taylor è data da

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

Ci aspettiamo che il raggio di convergenza sia $R = 1$. Usiamo il criterio del rapporto

$$\left| \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} \right| \cdot \frac{(n+1!)}{|\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n)|} = \frac{n+1}{|\alpha-n|} \to 1$$

Quindi il raggio è $R = 1$. Notiamo la relazione $(1+x)g'(x) = \alpha g(x)$. Inoltre, sappiamo che $g(0) = 1$. Otteniamo quindi il problema di Cauchy

$$\begin{cases} g'(x) = \frac{\alpha}{1+x} g(x) \\ g(0) = 1 \end{cases}$$

La soluzione nulla non rispetta il punto fissato, altrimenti l'equazione è separabile e integrando

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{1+x}$$

otteniamo

$$\ln|g(x)| = \alpha \ln|1+x| = \alpha \ln(1+x)$$

siccome $x > -1$. Possiamo pure togliere il modulo di $g(x)$ siccome la nostra soluzione non può mai diventare negativa, in quanto non può intersecare la soluzione costante dell'equazione differenziabile. Abbiamo quindi dimostrato che

$$g(x) = (1+x)^\alpha$$

ed è una funzione analitica.

Sappiamo già dal teorema di Stone-Weierstrass che tutte le funzioni continue possono essere approssimate da polinomi. La differenza è che per migliore una approssimazione basta aggiungere termini al polinomi di Taylor, mentre per il teorema di Stone-Weierstrass dobbiamo rifare tutto da zero.

Esercizio

Studiare la convergenza della serie

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \sin\left(\frac{x}{3^n}\right)$$

e calcolare

$$\lim_{x \to 0} \frac{S(x)}{x}$$

Soluzione

Possiamo cominciare stimando

$$|f_n(x)| \leq 2^n \frac{|x|}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n |x| \to 0$$

quindi la serie converge puntualmente. Notiamo che su un insieme limitato, $|x| < R$, $|f_n(x)| \leq R\left(\frac{2}{3}\right)^n$ e converge totalmente, e la convergenza è localmente uniforme. La convergenza è uniforme

dappertutto? Per il limite notiamo che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{S(x) - S(0)}{x - 0} = S'(0)$$

quindi dobbiamo studiare la derivabilità. La convergenza è uniforme sui reali se

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sum_{k=n}^{\infty} f_n(x) \right| \to 0$$

per $n \to \infty$. Proviamo a prendere un punto di massimo delle f_n, ossia $\hat{x}_n = 3^n \frac{n}{2}$ che è il primo massimo di f_n, e quindi $f(\hat{x}_n) = 2^n$. Per $k > n$ possiamo dire che f_k è dilatata, quindi il primo massimo si trova più a destra del primo massimo con f_n. Quindi, in $[0, \hat{x}_n]$ la f_k è crescente, e siccome parte da 0 è quindi positiva. Abbiamo quindi che la coda della serie calcolata nel punto $\hat{x}_n$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \sum_{k=n}^{\infty} f_n(x) \right| \leq \sum_{k=n}^{\infty} f_k(\hat{x}_n) \geq f(\hat{x}_n) = 2^n \to \infty$$

Quindi il sup non tende a zero e non abbiamo convergenza uniforme. Per il limite notiamo che

$$\lim_{x \to x_0} \frac{S(x) - S(0)}{x - 0} = S'(0)$$

quindi dobbiamo studiare la derivabilità. Nell'origine tutti gli addendi sono 0, quindi abbiamo la convergenza uniforme. Ci serve la convergenza uniforme locale, in quanto la derivata è una operazione locale. Abbiamo

$$f_n'(x) = \frac{2^n}{3^n} \cos \frac{x}{3^n}$$

Dobbiamo qunidi verificare se $\sum_{n=0}^{\infty} f_n'$ converge. Ma chiaramente converge totalmente e quindi uniformemente in quanto

$$\sum_{n=0}^{\infty} |f_n'| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n$$

Abbiamo quindi

$$S'(0) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n'(0) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n = 3$$

3.4 Equazioni differenziali

Definizione Curva integrale

Una curva integrale è una curva nel piano che in ogni punto è dotata di retta tangente e che sia localmente il grafico di qualche soluzione di una equazione differenziale.

Siamo ammettendo anche il caso in cui la tangente sia verticale in qualche punto.

Esempio

La funzione $y = \sqrt[3]{x}$ è soluzione dell'equazione $y' = 3x^{-2/3}$. Abbiamo una pendenza verticale in $x = 0$, e l'equazione amette due soluzioni separate per le due parti separate. Tuttavia, l'intera funzione è una curva integrale in quanto ammette una tangente, anche verticale, ed è localmente il grafico di una funzione.

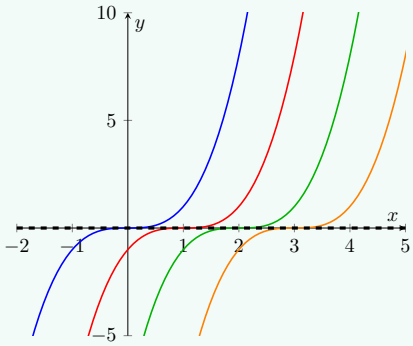
In generale, se una famiglia di soluzioni di un'equazione differenziale scalare del primo ordine ammette un inviluppo, allora anch'esso è soluzione.

Esempio

Consideriamo $y_k = (x - k)^3$ che sono delle cubiche traslate orizzontalmente, con inviluppo la retta $y = 0$. Questa famiglia è soluzione, per esempio, dell'equazione

$$y' = 3y^{\frac{2}{3}}$$

di cui sembrerebbe l'integrale generale, mentre $y = 0$ l'integrale singolare. Ma ciò è sbagliato sbagliato in quanto ci sono altre soluzioni, cioè le funzioni che sono costanti a sinistra e poi si coniugano in una delle cubiche, o nell'altra direzione, o che percorrono un pezzo di cubica, poi diventano costanti e poi seguono una cubica successiva. Cioè tutte le possibili saldature. L'unicità dove due soluzioni si intersecano con la medesima tangente. Se invece considero una soluzione sull'asse delle x, non ho unicità nemmeno localmente, mentre ce l'abbiamo sulle soluzioni cubiche.



Definizione Forma differenziali esatte

È un'equazione differenziale della forma

$$y' = \frac{a(x, y)}{b(x, y)}$$

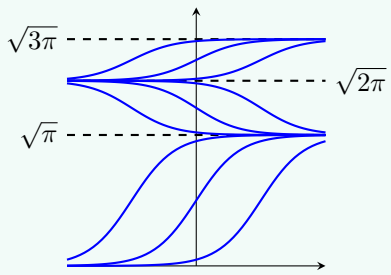
tali che $a(x, y)\,\mathrm{d}x - b(x, y)\,\mathrm{d}y$ è una forma differenziale esatta.

Sia $V(x, y)$ un potenziale della forma differenziale. Ogni funzione definita implicitamente da $V(x, y) = 0$ è soluzione dell'equazione differenziale. Le equazioni separabili sono un caso particolare delle equazioni esatte.

Esempio

Consideriamo l'equazione differenziale

$$y' = \sin(y^2)$$



Le soluzioni costante sono $y = \pm\sqrt{k\pi}$ per $k \in \mathbb{Z}$. Separando l'equazione otteniamo $y'/\sin(y^2) = 1$, e quindi

$$x = \int_1^y \frac{1}{\sin(t^2)}\, dt$$

Non riusciamo a ricavare y in funzione di x, ma abbiamo la funzione inversa, e quindi possiamo ribaldare il grafico di quest'ultima. Consideriamo il punto iniziale $y(0) = 1$. La funzione passante per questo punto non può intersecare le due soluzioni costanti per il teorema di unicità locale (in quanto $f(x, y) = \sin(y^2)$ che è in $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^2)$). La sua derivata è positiva, e quindi crescente e allora ha un asintoto un asintoto orizzontale. Questo asintoto può essere $y = \sqrt{\pi}$ oppure uno più piccolo. Sia $y = L$ tale asintoto, quindi $1 < L \leq \sqrt{\pi}$. Per trovare tale quota facciamo quindi il limite. Per $x \to \infty$ abbiamo

$$\int_1^{y(x)} \frac{1}{\sin(t^2)}\, dt \to L$$

L'unico modo purché questo integrale sia improprio è quando t tende a $\sqrt{\pi}$. In tal caso per $t \to \sqrt{\pi}$, $\sin(t^2) = -\sin(t^2 - \pi)$, quindi è asintotico a $-(t^2 - \pi) = -(t - \sqrt{\pi})(t + \sqrt{\pi})$, che a sua volta è asintotico a $-2\sqrt{\pi}(t - \sqrt{\pi})$. Quindi non è integrabile in quanto

$$\frac{1}{\sin(t^2)} \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}(t - \sqrt{\pi})}$$

Per cui l'asintoto è $\sqrt{\pi}$. Se così non fosse stato, la curva avrebbe raggiunto l'asintoto in tempo finito, e quindi avremmo avuto una saldatura, ma non siamo in regime di biforcazioni. Invece, per $x \to -\infty$, abbiamo sempre un asintoto orizzontale di quota $0 \leq l < 1$. Non può essere un numero maggiore di zero, in quanto l'integrale non sarebbe improprio e sarebbe finito. Quindi, per forza vale $l = 0$. Infatti,

$$\int_0^1 \frac{1}{\sin(t^2)}\, dt$$

diverge. Quindi, nella prima striscia sono crescenti, mentre nella seconda sono decrescenti alternandosi. Visto che abbiamo due asintoti abbiamo un fleso. Per trovarlo basta derivare

$$\frac{d}{dx}\frac{1}{\sin(y^2)} = -\frac{2y\cos(y^2)}{\sin^2(y^2)}$$

che si annulla quando $y^2 = \frac{\pi}{2}$, e quindi il flesso si ha per $y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Consideriamo $y^{(k)} = f(x, y, y', \cdots, y^{(k-1)})$ con $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$ e

$$\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{n \text{ times}}$$

Per fissare un'unica soluzione è necessario imporre molteplici condizioni. Possiamo fissare k punti di Ω,

cioè

$$\begin{cases} y^{(k)} = f(x, y, y', \cdots, y^{(k-1)}) \\ y(x_1) = y_1 \\ y(x_2) = y_2 \\ \cdots \\ y(x_n) = y_n \end{cases}$$

che viene detto problema ai limiti. Alternativamente possiamo imporre il probelma di Cauchy di ordine k

$$\begin{cases} y^{(k)} = f(x, y, y', \cdots, y^{(k-1)}) \\ y(x_0) = y_1 \\ y'(x_0) = y_2 \\ \cdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

Oppure ancora un problema misto fra i due. Se vogliamo studiare il comportamento locale di una soluzione, l'unico sensato è quello di Cauchy. Gli altri due possono essere studiati solo dal punto di vista globale.

Dato un problema

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

con $f \in \mathcal{C}(\Omega)$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto e $(x_0, y_0) \in \Omega$. L'intervallo più grande su cui la soluzione può essere definita è la proiezione di Ω sull'asse delle x. Una soluzione può terminare prima se sbatte prima sul bordo di Ω.

Un problema è ben posto se:

1. la soluzione esiste;
2. la soluzione è unica;
3. dipendenza continua del dato iniziale, cioè cambiando di poco il dato iniziale la soluzione cambia di poco. Serve una dipendenza continua della soluzione anche da f. Se salta anche solo una delle tre richieste, diremo che il problema è mal posto.

Definizione Problema di Cauchy di ordine k scalare

Problema di Cauchy di ordine k scalare

$$\begin{cases} y^{(k)} = f(t, y, y', \cdots, y^{(k-1)}) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(k-1)}(t_0) = y_{(k-1)} \end{cases}$$

Un problema di Cauchy di ordine k è equivalente ad un problema di Cauchy del primo ordine vettoriale. Possiamo infatti porre un problema di Cauchy vettoriale analogo ponendo

$$x = \begin{pmatrix} x_1 = y \\ x_2 = y' \\ \vdots \\ x_k = y^{(k-1)} \end{pmatrix}$$

Derivando otteniamo

$$\begin{pmatrix} x_1' = x_2 \\ x_2' = x_3 \\ \vdots \\ x_{k-1'} = x_k x_k' = f(t, x_1, x_2, \cdots, x_k) \end{pmatrix}$$

quindi abbiamo il sistema del primo ordine in forma vettoriale

$$x' = F(t, x)$$

Quindi i due problemi sono equivalenti. Se $\varphi \in \mathcal{C}^k(I)$ soddisfa le equazioni di ordine k, tramite φ (e le sue derivate) riesco a costruire un vettore $\Phi = (\varphi_1, \cdots, \varphi_k)$ con $\varphi_k = \varphi_{k-1}'$ tale che $\varphi \in \mathcal{C}'(I, \mathbb{R}^k)$ e soddisfa l'equazione data. Viceversa, se il vettore Φ soddisfa le equazioni, la sua prima componente φ_1, è automaticamente una funzione di classe $\mathcal{C}^k(I)$ che soddisfa l'equazione di ordine k.

Il medesimo procedimento vale anche per equazioni vettoriali di ordine k, basta aumentare la dimensione. Per questo motivo si sviluppa la teoria delle equazioni differenziali considerando solo problemi di Cauchy vettoriali al primo ordine.

Consideriamo $y' = f(x, y)$ con $|f(x, y)| \leq M$, cioè $|y'| \leq M$. Per il teorema dell'incremento finito, il grafico di y deve essere contenuto in un cono centrato nel punto iniziale (x_0, y_0) e di semiampiezza $\arctan M$. La condizione di limitatezza implica che se la soluzione esiste allora soddisfa

$$|y(x) - y(x_0)| \leq M|x - x_0|$$

Allora il grafico di $y(x)$ sta dentro il cono $|y - y_0| \leq M|x - x_0|$. Supponiamo che l'ipotesi di limitatezza sia soddisfatta su tutti i $(a, b) \times \mathbb{R}$. In questo caso la soluzione è globale: esiste su tutto $I = (a, b)$. Non può terminare prima perché dovrebbe avere un asintoto verticale, ma questo violerebbe la proprietà del cono.

Supponiamo invece che l'ipotesi sia soddisfatta su $I \times J$ con I, J intervalli. Se l'ampiezza del cono ; è troppo grande, il cono interseca il rettangolo sui lati orizzontali. In questo caso non possiamo più garantire che la soluzione sia definita su tutto l'intervallo I.

Teorema di esistenza e unicità locale di Cauchy-Lipschitz

Sia $f \colon \Omega \to \mathbb{R}^n$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto tale che $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$ e consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Supponiamo che $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo chiuso e limitato con $x_0 \in I^\circ$ e $\exists J \subseteq \mathbb{R}^n$ con $J = \overline{B_r(y_0)}$ per qualche $r > 0$ tale che $I \times J \subseteq \Omega$. Supponiamo che f sia lipschitziano in J uniformemente rispetto ad $x \in I$, cioè supponiamo che $\exists L > 0$ tale che

$$||f(x, y_1) - f(x, y_2)|| \leq L||y_1 - y_2||, \quad \forall y_1, y_2 \in J, \forall x \in I$$

Allora $\exists \tilde{I} \subseteq I$ intervallo con $x_0 \in \tilde{I}^\circ$ su cui il problema di Cauchy ha una e una sola soluzione. In particolare, se $I = [a, b]$, con $a < x_0 < b$, $\tilde{I} = [\alpha, \beta]$, con $\alpha < x_0 < \beta$ dove

$$\beta - x_0 = \min\left\{b - x_0, \frac{r}{M}\right\}, \quad x_0 - \alpha = \min\left\{x_0 - a, \frac{r}{M}\right\}, \quad M = \max_{(x,y) \in I \times J} ||f(x, y)||$$

L'ipotesi di lipschitzianità non è sufficiente a garantire la continuità di f, perché si tratta di una lipschitzianità solo nella y.

Per esempio $f(x, y) = \chi_{\mathbb{Q}}(x)$ è discontinua in ogni punto, ma è lipschitziana rispetto ad y con $L = 0$. Infatti, f è costante sulle rette verticali.

Il teorema di Peano assume solo la continuità, non la lipschitzianità, e garantisce solo l'esistenza di una soluzione, ma non l'unicità.

Teorema di esistenza e unicità globale

Sia $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^n$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto tale che $f \in \mathcal{C}(\Omega, \mathbb{R}^n)$ e consideriamo il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Supponiamo che $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo chiuso e limitato con $x_0 \in I^\circ$ tale che $I \times \mathbb{R}^n \subseteq \Omega$ e che f sia lipschitziana rispetto a y uniformemente a $x \in I$. Allora esiste una unica soluzione al problema in I.

La dimostrazione sfrutta il fatto che I sia compatto, ma la tesi è vera anche per intervalli non copatti. Infatit, ogni intervallo è unione di intervalli compatti. Su ognuno di questi la soluzione esiste ed è unica. Se $[a_1, b_1] \subseteq [a_2, b_2]$, la soluzione su $[a_2, b_2]$ deve essere un prolungamento di quella definita su $[a_1, b_1]$, altrimenti avremmo due soluzioni. In questo modo si può definire la soluzione in tutti i punti dell'intervallo anche se questo non è compatto.

Teorema di esistenza e unicità globale

Sia $f \in \mathcal{C}(\Omega; \mathbb{R}^n)$ con $\Omega \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ aperto. Se $\exists I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo tale che $I \times \mathbb{R}^n \subseteq \Omega$, se f è lipschitziana rispetto a $y \in \mathbb{R}^n$ uniformemente rispetto a $x \in I$, allora $\forall (x_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}\mathbb{R}^n$, esiste un'unica soluzione al problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

su I.

Notiamo che $f \in \mathcal{C}(\Omega; \mathbb{R}^n)$ non è sufficiente a garantire le ipotesi del teorema in grande.

Esempio

Consideriamo $y' = xy^3 = f(x, y)$, quindi $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$, ma f non è lipschitziana rispetto alla y. Abbiamo $y = 0$ che è la soluzione costante. Se $y \neq 0$, possiamo separare le variabili

$$\begin{aligned} \int_{y_0}^{y} \frac{1}{t^3}\, dt &= \frac{1}{2}(x^2 - x_0^2) \\ -\frac{1}{y^2} + \frac{1}{y_0^2} &= x^2 - x_0^2 \\ y &= \operatorname{sign}(y_0) \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\sqrt{y_0^2}} + x_0^2 - x^2}} \end{aligned}$$

Qui $I = \mathbb{R}$ però le soluzioni hanno degli asintoti verticali e sono definite solo nell'intervallo $(-\infty, \alpha)$ dove

$$\alpha = \sqrt{\frac{1}{y_0^2} + x_0^2}$$

Queste succede perché y^3 cresce troppo velocemente.